

EHSIM – GITSIS

Gereksinim Yönetimi ve İzlenebilirlik Aracı Yeni Kullanıcılar İçin Başlangıç ve Referans Rehberi

Bu kılavuz, EHSIM-GITSIS uygulamasını ilk kez kullanacak ekip üyeleri için hazırlanmıştır. Sisteme girişten gereksinim oluşturmaya, test bağlarını kurmaktan DO-178C kapsam raporunu okumaya kadar tüm günlük iş akışlarını ekran görüntüleri ve örneklerle adım adım anlatır.

BELGE TÜRÜ

Son Kullanıcı Kılavuzu

UYGULAMA SÜRÜMÜ

EHSIM-GITSIS 1.0

HEDEF KİTLE

Proje Yöneticileri, Sistem Mühendisleri, Geliştiriciler

UYUMLULUK ÇERÇEVESİ

DO-178C çift yönlü izlenebilirlik

İçindekiler

1	Bu Kılavuz Hakkında	5
1.1	Kimler için hazırlandı	5
1.2	Kılavuz nasıl okunmalı	5
1.3	Gösterim kuralları	6
2	EHSIM–GITSIS'e Genel Bakış	7
2.1	Uygulama ne işe yarar	7
2.2	Temel kavramlar	7
2.3	Gereksinim hiyerarşisi ve test katmanları	8
2.4	Kod (ID) yapısı	8
3	Başlarken: Giriş ve Arayüz	10
3.1	Sisteme giriş yapma	10
3.2	Proje seçimi ve proje oluşturma	11
3.3	Ekranın anatomisi	12
3.4	Dil, tema ve oturumu kapatma	13
4	Sayfa Haritası ve Bağlantılar	15
4.1	Sol menünün tam yapısı	15
4.2	Hangi işlem hangi sayfada yapılır	16
4.3	Sayfalar arası bağlantı haritası	17
5	Roller ve Yetkiler	18
5.1	Rol türleri	18
5.2	On iki kademeli izin matrisi	18
5.3	Gizlilik (clearance) seviyeleri	19
6	Gösterge Paneli	20
6.1	Özet kartları	20
6.2	İzlenebilirlik yüzde skoru	21
6.3	Açık listeleri	21
7	Gereksinim Yönetimi	22
7.1	Gereksinim listesi ekranı	22
7.2	Yeni gereksinim ekleme	24
7.3	Kayıt detayını görüntüleme ve düzenleme	25

7.4	Doğrulama durumu: en kritik kural	26
7.5	Filtreleme ve arama	27
7.6	Alan ve öznitelik yönetimi	27
7.7	Silme, gerekçe ve geri alma	28
7.8	Toplu işlemler	28
7.9	Etki analizi	28
8	Bağlantı Ağacı (Ürün Ağacı)	30
8.1	Ağaç görünümü	30
8.2	Sürükle-bırak ile yeniden konumlandırma	31
8.3	Birleştirme ve bölme	31
8.4	Kod öneki değiştirme	31
9	Test Yönetimi	33
9.1	Test seviyeleri ve eşleşme kuralı	33
9.2	Test listesi ekranı ve yeni test ekleme	33
9.3	Onaylama ve reddetme	34
10	İzlenebilirlik ve Bağlar	35
10.1	Üç bağ tipi	35
10.2	Bağ kurma ve koparma	35
10.3	İzlenebilirlik matrisini okuma	36
10.4	Şüpheli bağlar	37
10.5	Dışa aktarma	38
10.6	İçe aktarma	39
11	Kapsam Raporu ve DO-178C Uyumluluğu	41
12	Sözlük Sayfası	43
13	Dökümanlar ve Yapay Zekâ Desteği	44
13.1	Döküman kütüphanesi	44
13.2	Yapay zekâ belge analizi	45
13.3	AI Asistan	46
14	Snapshot (Baseline) Yönetimi	48
15	Değişiklik Tarihçesi ve Bana Atananlar	50
16	Yönetici Konsolu	52
17	Uçtan Uca Örnek Senaryo	56

18	Sık Karşılaşılan Durumlar	60
19	Hızlı Referans	61
A	Ek A · Terimler Sözlüğü	63

ŞEKİL LİSTESİ

Bu kılavuzdaki tüm ekran görüntüleri, uygulamanın demo verisiyle (*Otopilot / Uçuş Kontrol Sistemi* projesi – 72 gereksinim, 16 test senaryosu, 58 izlenebilirlik bağı) çalışan canlı bir kurulumdan alınmıştır. Kendi kurulumunuzda sayılar ve proje adı farklı olacaktır; ekran düzeni aynıdır.

BÖLÜM 1

Bu Kılavuz Hakkında

EHSIM-GITSIS, havacılık yazılımlarında kullanılan DO-178C standardına uygun olarak gereksinimleri, testleri ve bunlar arasındaki izlenebilirlik bağlarını tek bir yerde yöneten web tabanlı bir araçtır. Bu kılavuz, uygulamayı hiç görmemiş bir kullanıcının ilk gününden itibaren verimli çalışabilmesi için hazırlanmıştır.

1.1 Kimler için hazırlandı

Kılavuz üç farklı okuyucu grubunu birlikte düşünerek yazılmıştır. Her bölümün başında, o bölümün hangi rolü ilgilendirdiği belirtilir:

Proje Yöneticisi (PM)

Projeyi kuran, ekibi projeye dâhil eden, menü düzenini belirleyen ve baseline (snapshot) alan kişidir. Tüm sayfalara ve tüm yetkilere sahiptir.

Sistem Mühendisi / Geliştirici

Gereksinimleri yazan, test senaryolarını tanımlayan ve izlenebilirlik bağlarını kuran ekip üyeleridir. Yetkileri, yöneticinin kendilerine tanımladığı rol üzerinden belirlenir.

Sistem Yöneticisi (Admin)

Kullanıcı hesaplarını ve rolleri yöneten kişidir. **Proje ekranlarını hiç görmez**; yalnızca yönetim konsoluna erişir. Bu bilinçli bir güvenlik tercihidir (görevlerin ayrılması ilkesi).

1.2 Kılavuz nasıl okunmalı

Uygulamayı ilk kez kullanacaksanız, kılavuzu baştan sona okumak yerine aşağıdaki sırayı izlemeniz önerilir. Bu sıra, gerçek bir projedeki doğal iş akışını takip eder:

TABLO 1.1 – ÖNERİLEN OKUMA SIRASI

ADIM	BÖLÜM	NEDEN
1	Bölüm 2 – Genel bakış	Gereksinim, test ve bağ kavramlarını anlamadan hiçbir ekran doğru kullanılamaz.
2	Bölüm 3 – Başlarken	Giriş yapmak, proje seçmek ve ekranı tanımak.
3	Bölüm 4 – Sayfa haritası	Hangi işin hangi sayfada yapıldığını gösteren referans; sık sık geri dönülecektir.
4	Bölüm 7 ve 9	Günlük işin büyük kısmı: gereksinim ve test kayıtları.
5	Bölüm 10 ve 11	Bağlar ve kapsam raporu — uyumluluğun sağlandığı yer.
6	Bölüm 17 – Örnek senaryo	Öğrenilenleri uçtan uca tek bir örnekte birleştirir.

1.3 Gösterim kuralları

Kılavuz boyunca aşağıdaki biçimler kullanılır:

- **Buton Adı** — uygulamada tıklanacak bir butonu veya sekmeyi gösterir.
- **Sol menü > Gereksinimler > Kullanıcı Gereksinimleri** — izlenecek menü yolunu gösterir.
- **EH-KAHVE-TİD-USR-001** — sistemdeki bir kod, alan adı veya teknik değerdir.
- **Approved** **In Review** — uygulamada görünen durum rozetleridir.

Ayrıca dört tür bilgi kutusu kullanılır:

NOT

Faydalı ek bilgi. Okumadan da işinizi yapabilirsiniz, ancak okursanız daha hızlı çalışırsınız.

KURAL

Sistemin uyguladığı, esnetilemeyen bir davranıştır. Bu kuralları bilmemek, "neden çalışmıyor?" sorusunun en sık nedenidir.

DİKKAT

Yanlış yapıldığında veri kaybına veya uyumluluk açığına yol açabilecek işlemleri belirtir.

YETKİ GEREKİR

Yalnızca belirli rollerin yapabildiği işlemleri belirtir. Butonu göremiyorsanız, yetkiniz yok demektir.

EHSIM–GITSIS'e Genel Bakış

2.1 Uygulama ne işe yarar

Havacılık, savunma ve emniyet-kritik sistemlerde bir yazılımın sertifikalanabilmesi için "her gereksinimin nereden geldiği ve nasıl doğrulandığı" kanıtlanabilir olmalıdır. DO-178C standardı buna *çift yönlü izlenebilirlik* (bi-directional traceability) der. Uygulamanın var oluş nedeni budur:

- **Yukarı doğru izlenebilirlik:** Bir yazılım gereksiniminin hangi sistem gereksinimini, onun da hangi kullanıcı gereksinimini karşıladığı görülebilmelidir.
- **Doğrulama izlenebilirliği:** Her gereksinimin en az bir test senaryosu tarafından doğrulandığı gösterilebilmelidir. Testi olmayan gereksinim, sertifikasyon açısından bir açıktır.
- **Değişiklik izlenebilirliği:** Kim, ne zaman, neyi, hangi gerekçeyle değiştirdi sorusunun cevabı kalıcı olarak saklanmalıdır.

EHSIM–GITSIS bu üç ihtiyacı, IBM DOORS gibi ağır kurumsal araçlara modern ve web tabanlı bir alternatif sunarak karşılar. Veriler PostgreSQL veritabanında kalıcı olarak saklanır; tarayıcı kapansa da, bilgisayar yeniden başlasa da kaybolmaz.

2.2 Temel kavramlar

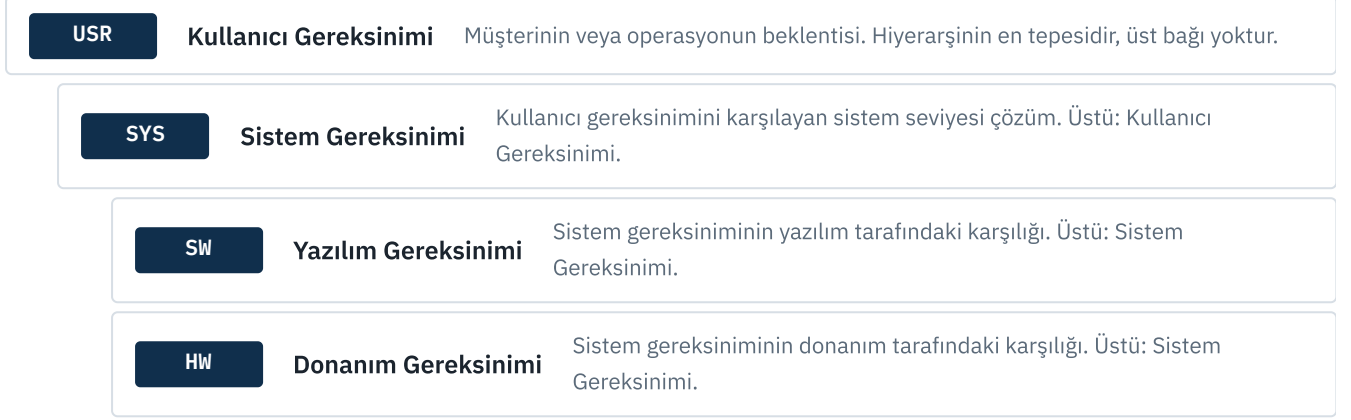
Aşağıdaki yedi kavram, uygulamanın tamamının üzerine kurulduğu temeldir. Bu tabloyu anlamadan diğer bölümlere geçmeyiniz.

TABLO 2.1 – TEMEL KAVRAMLAR

KAVRAM	ANLAMI
Proje	Tüm verilerin içinde yaşadığı en üst kaptır. Bir projedeki gereksinimler başka projede görünmez. Her projenin kendi kod öneki, kendi menü düzeni ve kendi üye listesi vardır.
Gereksinim Requirement	Sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan kayıttır. Dört seviyesi vardır: Kullanıcı, Sistem, Yazılım ve Donanım.
Test Senaryosu Test Case	Bir gereksinimin karşılandığını kanıtlayan doğrulama adımıdır. Üç seviyesi vardır: Kabul, Sistem ve Alt Sistem testi.
Bağ Link	İki kayıt arasındaki ilişkidir. Üç tipi vardır: Satisfies (gereksinim → gereksinim), Verifies (test → gereksinim), Assigned To (sözlük terimi → gereksinim).
Alan Field	Kaydın hangi mühendislik disiplinine ait olduğunu belirten etikettir. Örnek: Yazılım / Kontrol , Donanım , Güvenlik / Emniyet . Proje bazında serbestçe tanımlanır.
Öznitelik Attribute	Kayda eklenen ek veri sütunudur. İki tanesi sistemle gelir ve silinemez: Priority (High / Medium / Low) ve DAL Level (DAL A–E). Projeye özel yeni öznitelikler eklenebilir.
Snapshot Baseline	Projenin belirli bir andaki tam fotoğrafıdır. Alındıktan sonra değiştirilemez; sürüm teslimi veya denetim için kanıt olarak kullanılır.

2.3 Gereksinim hiyerarşisi ve test katmanları

Uygulamanın omurgası, dört katmanlı bir gereksinim hiyerarşisidir. Üstteki katman "ne istiyoruz"u, alttaki katmanlar "bunu nasıl yapacağız"ı tanımlar. Her katman bir üstündekini **Satisfies** bağıyla karşılar:



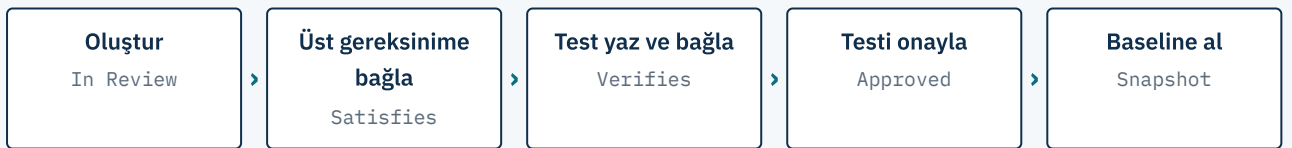
Her gereksinim katmanı, kendi seviyesine uygun bir test katmanı tarafından doğrulanır. Bu eşleşme sistem tarafından zorunlu tutulur; yanlış seviyedeki bir teste bağ kuramazsınız:

TABLO 2.2 – TEST SEVİYESİ İLE GEREKSİNİM SEVİYESİ EŞLEŞMESİ

TEST SAYFASI	TEST TİPİ	DOĞRULAYABİLDİĞİ GEREKSİNİM
Kabul Testleri	Acceptance Test	Yalnızca Kullanıcı gereksinimleri
Sistem Testleri	System Test	Yalnızca Sistem gereksinimleri
Alt Sistem Testleri	Sub-system Test	Yazılım ve Donanım gereksinimleri

Bir test birden fazla gereksinimi doğrulayabilir; bir gereksinim de birden fazla testle doğrulanabilir.

VERİ AKIŞI – BİR GEREKSİNİMİN YAŞAM DÖNGÜSÜ



Gereksinimin durumu bu akış boyunca **otomatik** değişir — elle durum seçilmez. Ayrıntı için bkz. Bölüm 7.4.

2.4 Kod (ID) yapısı

Sistemdeki her kaydın, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen benzersiz bir kodu vardır. Kod şu kalıpla otomatik üretilir:

<KOD ÖNEKİ>-<TİP>-<SIRA NO>

TABLO 2.3 – TİP KISALTMALARI VE ÖRNEK KODLAR

KAYIT TÜRÜ	KISALTIMA	ÖRNEK KOD
Kullanıcı Gereksinimi	USR	EH-KAHVE-TİD-USR-001
Sistem Gereksinimi	SYS	EH-KAHVE-TİD-SYS-014
Yazılım Gereksinimi	SW	EH-KAHVE-TİD-SW-007
Donanım Gereksinimi	HW	EH-KAHVE-TİD-HW-003
Kabul Testi	TC-ACC	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-001
Sistem Testi	TC-SYS	EH-KAHVE-TİD-TC-SYS-005
Alt Sistem Testi	TC-SUB	EH-KAHVE-TİD-TC-SUB-002
Sözlük Terimi	GLO	EH-KAHVE-TİD-GLO-011

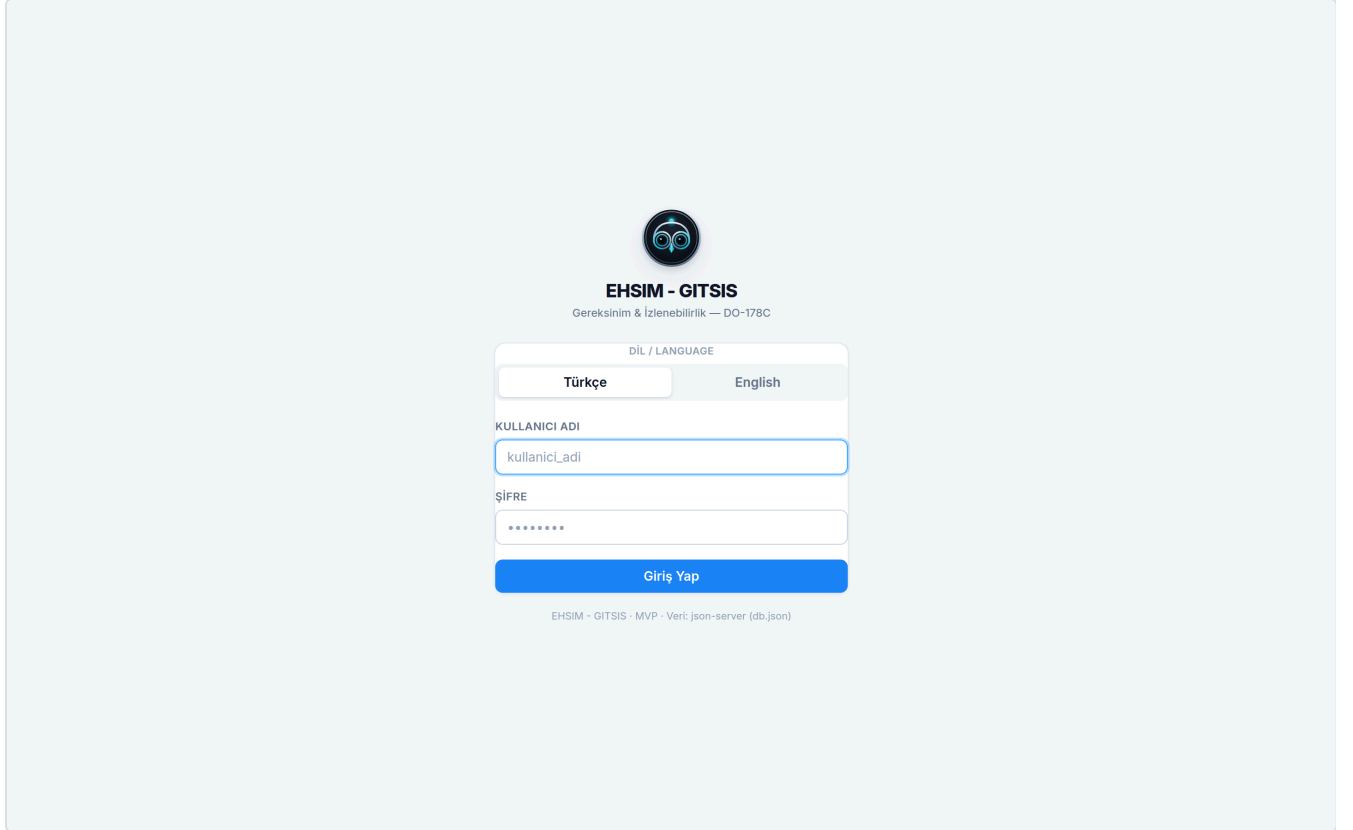
KURAL

Silinen bir kaydın kodu **asla yeniden kullanılmaz**. Örneğin USR-005 silinirse, yeni eklenen kayıt USR-006 olur; 005 numarası kalıcı olarak "emekliye ayrılır". Bu, denetim kayıtlarında ve eski raporlarda karışıklık olmasını engeller.

Başlarken: Giriş ve Arayüz

3.1 Sisteme giriş yapma

Uygulama bir web uygulamasıdır; tarayıcınızdan şirket içi adresine giderek açarsınız (örneğin `http://gitsis.sirket.local`). Karşınıza gelen ilk ekran giriş ekranıdır.



Şekil 3.1 — Giriş ekranı. Üstte dil seçimi (TR / EN), altında kullanıcı adı ve şifre alanları yer alır.

- 1 Dili seçin**
Kartın üst kısmındaki **TR** / **EN** düğmesinden arayüz dilini belirleyin. Seçiminiz tarayıcınızda saklanır; sonraki girişlerde hatırlanır.
- 2 Kullanıcı adınızı girin**
Kullanıcı Adı alanına size verilen hesabı yazın (örn. `mehmet.demir`).
- 3 Şifrenizi girin**
Şifre alanına şifrenizi yazın.
- 4 Giriş yapın**
Giriş Yap butonuna basın. Buton "*Giriş yapılıyor...*" yazısına döner ve doğrulama tamamlanınca bir sonraki ekrana yönlendirilirsiniz.

DİKKAT

Art arda 5 hatalı şifre denemesi hesabınızı geçici olarak kilitler. Kilitlenen bir hesabı yalnızca sistem yöneticisi (Admin) yönetim konsolundan **Kilidi Aç** ile açabilir. Şifrenizden emin değilseniz, denemeye devam etmek yerine yöneticinize başvurun.

NOT

Sistemde **tek bir giriş yöntemi** vardır: kullanıcı adı + şifre. Eski sürümlerde bulunan "passcode ile personel girişi" ve "kayıt ol" seçenekleri kaldırılmıştır. Hesabınızı sizin için sistem yöneticisi oluşturur.

Girişten sonra nereye yönlendirileceğiniz rolünüze bağlıdır:

TABLO 3.1 — GİRİŞ SONRASI YÖNLENDİRME

ROLÜNÜZ	AÇILAN EKRAN
Admin	Doğrudan Yönetim Konsolu . Proje ekranları görünmez.
Proje Yöneticisi (PM)	Proje Seçim ekranı — sistemdeki tüm projeleri görür.
Diğer roller	Proje Seçim ekranı — yalnızca üyesi olduğu projeleri görür.

3.2 Proje seçimi ve proje oluşturma

Uygulamadaki tüm veriler bir projeye aittir. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce bir proje açmanız gerekir.

 **EHSIM - GITSIS**
Başlamak için bir proje seçin

TR Ayşe Yılmaz Çıkış yap

Kayıtlı Projeler

Çalışmak istediğiniz projeyi seçin ya da yeni bir proje oluşturun.

 Silinen Projeler  Yeni Proje

Otopilot / Uçus Kontrol Sistemi

Aviyonik uçuş kontrol ve otopilot sistemi
— resmi referans projesi (DO-178C).

72 gereksinim 16 test 58 bağ

Şekil 3.2 — Proje seçim ekranı. Her kartta projenin adı, açıklaması ve içerik sayaçları (gereksinim · test · bağ) görünür. Kartın üzerine gelindiğinde yönetim ikonları belirir.

Mevcut bir projeyi açma

Proje kartına tıklamanız yeterlidir. Kart açıldığında sol menü belirir ve artık o projenin verileriyle çalışıyorsunuzdur. Aktif projenin adı her zaman sol üstte, logonun altında yazar.

Yeni proje oluşturma

YETKİ GEREKİR

Yeni proje oluşturma yalnızca **Proje Yönetimi** iznine sahip rollerde (varsayılan olarak PM) görünür.

1 Yeni Proje butonuna basın

Sağ üstteki **+ Yeni Proje** butonuna tıklayın.

2 Proje adını girin

Proje Adı zorunludur. Örnek: "EHSIM Aviyonik Platformu".

3 Açıklama yazın

Projenin kapsamını bir iki cümleyle özetleyin. Bu metin proje kartında görünür.

4 Kod önekini belirleyin

Bu projedeki tüm gereksinim ve test kodları bu önekle üretilecektir (örn. EH-AVY → EH-AVY-USR-001). Önek sonradan değiştirilebilir, ancak baştan doğru seçmek en iyisidir.

5 Oluşturun

Oluştur butonuna basın. Proje anında listeye eklenir.

Projeye üye ekleme

Bir kullanıcı, projeye üye olarak eklenmediği sürece o projeyi göremez (PM hariç — PM tüm projelere erişir). Üye eklemek için proje kartının üzerine gelip **kişi ikonuna** tıklayın; açılan **Erişim Yönetimi** penceresinde:

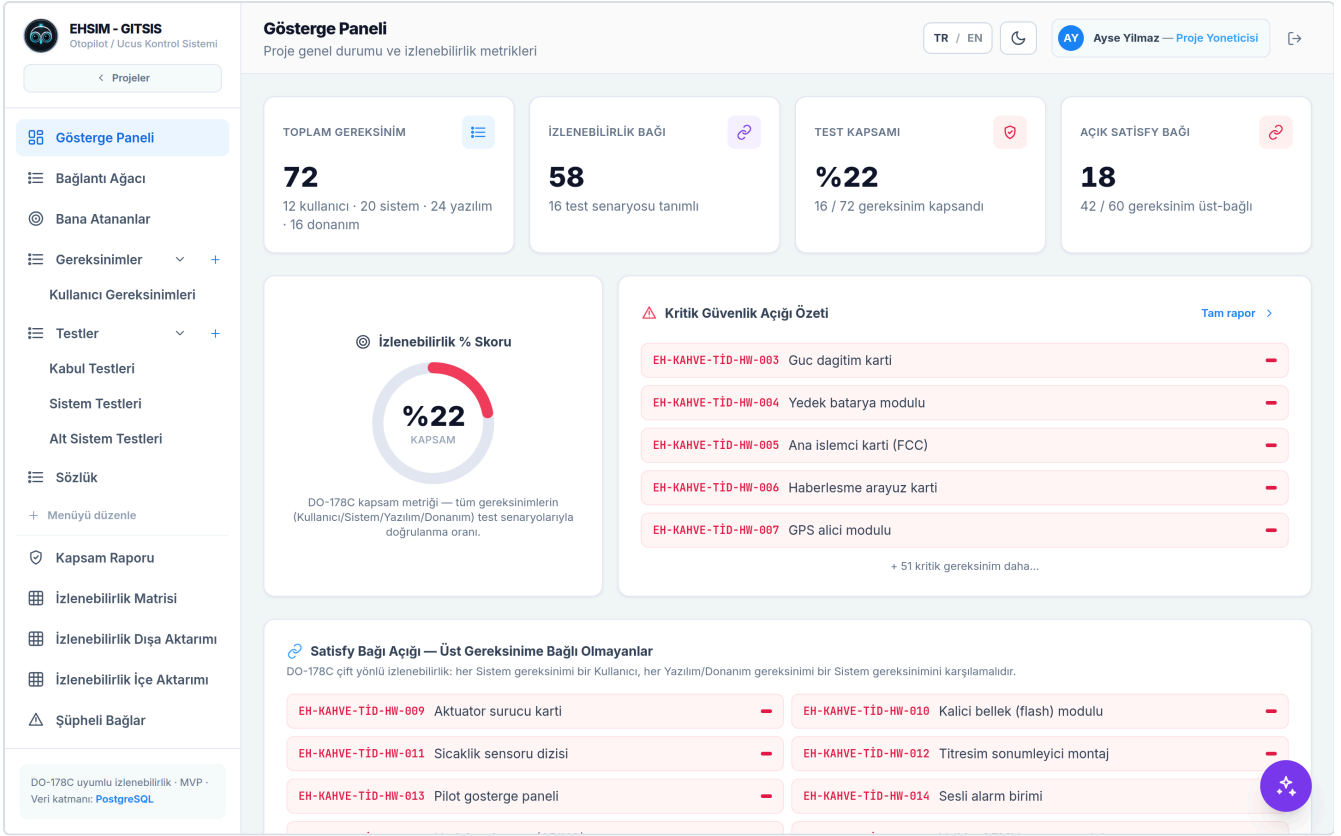
- **Mevcut Üyeler** tablosunda kullanıcı adı, rolü, gizlilik seviyesi ve katılım tarihi listelenir.
- Altteki **Kullanıcı Ekle** bölümünde arama kutusuna isim yazıp aday satırındaki **+ Ekle** ile üyeliği başlatırsınız.
- Bir üyeyi çıkarmak için satırındaki **Çıkar** butonuna basın ve onaylayın.

KURAL

Üyelik canlı olarak kontrol edilir. Bir kullanıcı siz çalışırken projeden çıkarılırsa, o kullanıcının ekranı ilk işlemde otomatik olarak proje seçim ekranına döner.

3.3 Ekranın anatomisi

Proje açıldıktan sonra ekran üç bölgeden oluşur. Kılavuzun geri kalanında bu bölgelere adlarıyla atıfta bulunulacaktır.



Şekil 3.3 — Proje açıldığında gelen Gösterge Paneli. Solda menü, üstte başlık çubuğu, ortada çalışma alanı, sağ altta AI Asistan düğmesi bulunur.

① Sol menü (Sidebar)

En üstte uygulama logosu ve **aktif projenin adı** yer alır. Hemen altındaki **< Projeler** butonu sizi proje seçim ekranına geri götürür. Menünün tam yapısı Bölüm 4.1'de anlatılmıştır.

② Üst çubuk (Topbar)

Bulunduğunuz sayfanın başlığını ve kısa açıklamasını gösterir. Sağ tarafta dil değiştirme (**TR / EN**), tema değiştirme (ay/güneş ikonu), adınız ve rolünüz ile çıkış ikonu bulunur.

③ Çalışma alanı

Seçili sayfanın içeriği burada görüntülenir. Tüm tablolar, formlar ve raporlar bu alanda açılır.

④ AI Asistan düğmesi

Sağ alt köşedeki yuvarlak mor düğme. Tıklandığında doğal dille komut verebileceğiniz sohbet paneli açılır (bkz. Bölüm 13.3).

3.4 Dil, tema ve oturumu kapatma

- Dil:** Üst çubuktaki **TR / EN** düğmesiyle arayüz dili anında değişir. Veriler (gereksinim metinleri) çevrilmez; yalnızca arayüz etiketleri değişir.
- Tema:** Ay/güneş ikonu ile açık ve koyu tema arasında geçiş yapılır. Tercihiniz tarayıcınızda saklanır.
- Çıkış:** Sağ üstteki çıkış ikonuna basıp onay verdiğinizde oturumunuz kapanır. Ortak kullanılan bilgisayarlarda işiniz bitince mutlaka çıkış yapın.

NOT

Oturum anahtarınızın geçerlilik süresi 15 dakikadır ve arka planda sessizce yenilenir; bu yüzden çalışırken sizden tekrar şifre istenmez. Uzun süre işlem yapmazsanız güvenlik gereği yeniden giriş yapmanız istenebilir.

BÖLÜM 4

Sayfa Haritası ve Bağlantılar

Bu bölüm kılavuzun referans omurgasıdır. Hangi işin hangi ekranda yapıldığını, hangi ekranın hangisine veri beslediğini ve bir kaydın hangi sayfalarda görüneceğini tek bakışta gösterir. Uygulamayı kullanırken en sık geri döneceğiniz bölüm burasıdır.

4.1 Sol menünün tam yapısı

Sol menü üç bölgeye ayrılır: **sabit üst öğeler**, **proje bazlı gruplar** (PM tarafından düzenlenebilir) ve **sabit alt öğeler**. Varsayılan menü aşağıdaki gibidir:

TABLO 4.1 – VARSAYILAN SOL MENÜ YAPISI

BÖLGE	MENÜ ÖĞESİ	NE İŞE YARAR
Üst	Gösterge Paneli	Projenin genel sağlık durumu, izlenebilirlik skoru ve açık listeleri.
	Bağlantı Ağacı	Tüm gereksinimlerin hiyerarşik ağaç görünümü; taşıma, birleştirme, bölme.
	Bana Atananlar	Yalnızca size atanmış gereksinim ve testlerden oluşan kişisel iş kuyruğu.
Grup	Gereksinimler > Kullanıcı Gereksinimleri	Kullanıcı seviyesi gereksinimlerin listesi. PM bu gruba Sistem ve Alt Sistem sayfalarını da ekleyebilir.
Grup	Testler > Kabul Testleri	Kullanıcı gereksinimlerini doğrulayan testler.
	Testler > Sistem Testleri	Sistem gereksinimlerini doğrulayan testler.
	Testler > Alt Sistem Testleri	Yazılım ve donanım gereksinimlerini doğrulayan testler.
Grupsuz	Sözlük	Projeye özel terim ve kısaltma tanımları.
Alt	Kapsam Raporu	Test kapsamı dışındaki gereksinimleri listeleyen uyumluluk raporu.
	İzlenebilirlik Matrisi	Satisfies ve Verifies bağlarının görsel matris gösterimi (salt okunur).
	İzlenebilirlik Dışa Aktarımı	Matrisi Excel veya ReqIF (DOORS) formatında dışa aktarma.
	İzlenebilirlik İçe Aktarımı	Excel veya ReqIF dosyasından gereksinim ve bağ yükleme.
	Şüpheli Bağlar	İçeriği değişen gereksinimler nedeniyle gözden geçirilmesi gereken bağlar.
	AI Belge Analizi	PDF/metin belgelerden otomatik gereksinim taslağı üretme.
	Dökümanlar	Projeye yüklenen PDF/Excel belgelerin kalıcı kütüphanesi.
	Değişiklik Tarihçesi	Kim, ne zaman, neyi, hangi gerekçeyle değiştirdi kaydı.
	Snapshotlar	Baseline alma, inceleme ve arşivleme.

YETKİ GEREKİR

Menünün altındaki **+ Menüü düzenle** bağlantısı ve grup başlıklarının yanındaki **+** düğmeleri yalnızca **PM** rolünde görünür. PM buradan gruplara yeni sayfa ekleyebilir, sayfalara özel ad verebilir ve **Software** / **Hardware** tip filtresi uygulayarak aynı sayfadan iki ayrı görünüm oluşturabilir.

NOT

PM yeni *sayfa türü* yaratamaz; yalnızca sistemin tanıdığı yedi sayfayı gruplayabilir: Kullanıcı / Sistem / Alt Sistem Gereksinimleri, Kabul / Sistem / Alt Sistem Testleri ve Sözlük. Bu sınır, proje yapısının standart kalmasını güvence altına alır.

4.2 Hangi işlem hangi sayfada yapılır

Yeni kullanıcıların en sık sorduğu soru "bunu nereden yapacağım?" sorusudur. Aşağıdaki tablo, sık yapılan işleri doğrudan sayfasıyla eşleştirir.

TABLO 4.2 – İŞLEM → SAYFA EŞLEMESİ

YAPMAK İSTEDİĞİNİZ İŞ	GİDECEĞİNİZ SAYFA	KULLANACAĞINIZ BUTON
Yeni gereksinim eklemek	İlgili gereksinim sayfası	... Gereksinimi Ekle
Gereksinimi bir üst gereksinime bağlamak	Sistem / Alt Sistem Gereksinimleri	Satır içi Bağları yönet
Gereksinimi bir teste bağlamak	İlgili test sayfası	Satır içi Bağları yönet
Bir gereksinimin ağaçtaki yerini değiştirmek	Bağlantı Ağacı	Sürükle-bırak
İki gereksinimi birleştirmek / bölmek	Bağlantı Ağacı	Birleştir / Böl
Testi onaylamak veya reddetmek	İlgili test sayfası	Satır içi ✓ / ✕ ikonları
Testi olmayan gereksinimleri görmek	Kapsam Raporu	—
Bağların tamamını görsel olarak görmek	İzlenebilirlik Matrisi	—
Matrisi Excel'e almak	İzlenebilirlik Dışa Aktarımı	Dışa Aktar
DOORS'tan gelen dosyayı yüklemek	İzlenebilirlik İçer Aktarımı	Dosyayı İçer Aktar
Değişen gereksinimlerin bağlarını gözden geçirmek	Şüpheli Bağlar	Temizle
Yeni öznitelik sütunu tanımlamak	Herhangi bir gereksinim/test sayfası	Öznitelik Yönet
Disiplin (alan) listesini düzenlemek	Herhangi bir gereksinim sayfası	Alan Yönet
Sürüm teslimi için baseline almak	Snapshotlar	Yeni Snapshot
Kimin ne değiştirdiğini bulmak	Değişiklik Tarihçesi	Filtreler
Projeye kullanıcı eklemek	Proje Seçim ekranı	Kart üzerindeki kişi ikonu
Yeni kullanıcı hesabı açmak	Yönetim Konsolu (Admin)	+ Yeni Kullanıcı
Bir rolün yetkilerini değiştirmek	Yönetim Konsolu > Roller	İzinleri Yönet

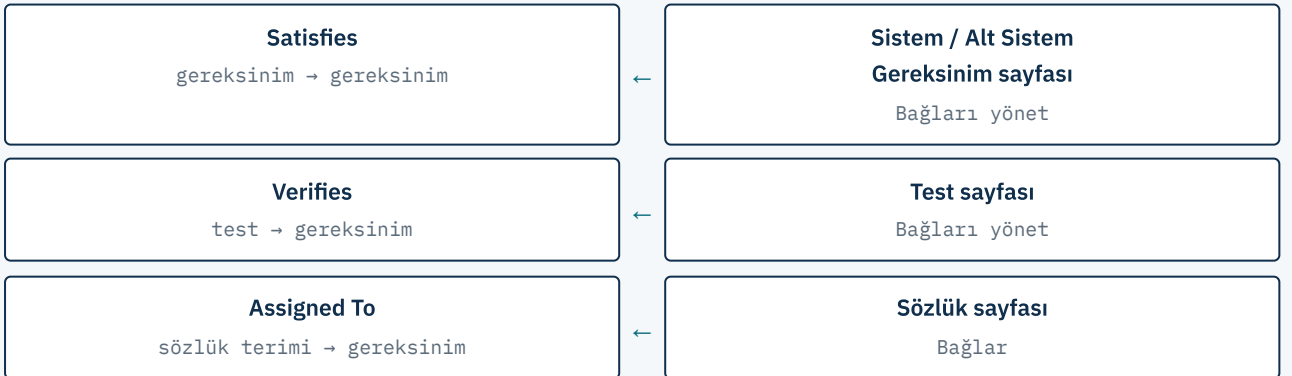
4.3 Sayfalar arası bağlantı haritası

Sayfalar birbirinden bağımsız değildir; birinde yaptığınız işlem diğerinde sonuç üretir. Aşağıdaki tablo, her sayfanın **hangi sayfadan beslendiğini** ve **hangi sayfayı etkilediğini** gösterir.

TABLO 4.3 — SAYFA BAĞIMLILIKLARI

SAYFA	BESLENDİĞİ KAYNAK	ETKİLEDİĞİ SAYFALAR
Gereksinim sayfaları	Kullanıcı girişi; AI Belge Analizi'nden aktarım; İzlenebilirlik İçer Aktarımı	Bağlantı Ağacı, Kapsam Raporu, İzlenebilirlik Matrisi, Gösterge Paneli, Şüpheli Bağlar, Bana Atananlar
Test sayfaları	Kullanıcı girişi	Gereksinimlerin <i>Doğrulama Durumu</i> sütunu, Kapsam Raporu, İzlenebilirlik Matrisi, Gösterge Paneli
Bağlantı Ağacı	Gereksinim sayfalarındaki kayıtlar ve Satisfies bağları	Gereksinim sayfaları (taşıma/birleştirme sonuçları), Gösterge Paneli
Kapsam Raporu	Gereksinimler + Verifies bağları	Salt okunur — başka sayfayı değiştirmez
İzlenebilirlik Matrisi	Tüm Satisfies ve Verifies bağları	Salt okunur — bağ buradan kurulamaz
Şüpheli Bağlar	Gereksinim içeriğindeki değişiklikler	Gereksinim ve test sayfalarındaki şüpheli rozetleri
AI Belge Analizi	Yüklenen belge veya yapıştırılan metin	Gereksinim sayfaları (taslak kayıt olarak aktarım)
Dökümanlar	Yüklenen PDF/Excel dosyaları	Gereksinim formu (kaynak belge referansı)
Sözlük	Kullanıcı girişi	Gereksinimler (Assigned To bağıyla)
Snapshotlar	Anlık tüm proje verisi	Salt okunur arşiv — canlı veriyi değiştirmez
Değişiklik Tarihçesi	Tüm sayfalardaki ekleme/düzenleme/silme/bağlama işlemleri	Salt okunur

BAĞ KURMA — HANGİ BAĞ HANGİ SAYFADAN KURULUR



Kullanıcı Gereksinimleri sayfasında bağ kurma butonu yoktur — çünkü kullanıcı gereksinimi hiyerarşinin tepesidir ve bir üst gereksinimi karşılamaz. Onu doğrulayan bağ, Kabul Testleri sayfasından kurulur.

BÖLÜM 5

Roller ve Yetkiler

Uygulamada bir butonu göremiyorsanız bu bir hata değildir — rolünüz o işleme yetkili değildir. Bu bölüm, hangi rolün neyi yapabildiğini açıklar.

5.1 Rol türleri

Sistemde dört adet **sistem rolü** hazır gelir. Bunlar silinemez, yalnızca pasifleştirilebilir. Yönetici bunlara ek olarak özel roller (örneğin `qa_engineer`) tanımlayabilir.

TABLO 5.1 — SİSTEM ROLLERİ

ROL	ANAHTAR	KAPSAMI
Proje Yöneticisi	<code>pm</code>	Tüm projelere üyelik gerekmeden erişir. Proje oluşturur, üye ekler/çıkartır, menüyü düzenler, kod önekini değiştirir, snapshot alır. Tüm gereksinim ve test yetkilerine sahiptir.
Sistem Mühendisi	<code>system_engineer</code>	Yalnızca üyesi olduğu projelerde çalışır. Gereksinim ve test ekler, düzenler, siler, bağ kurar, testleri onaylar. Rol/proje/alan yönetimi yetkisi yoktur.
Geliştirici	<code>developer</code>	Üyesi olduğu projelerde kayıtları görür ve düzenler; ancak varsayılan olarak ekleme, silme, bağ kurma ve onaylama yetkisi yoktur .
Sistem Yöneticisi	<code>admin</code>	Yalnızca yönetim konsolunu görür. Kullanıcı hesapları ve rolleri yönetir. Hiçbir projenin içeriğine erişemez ve projelere kullanıcı atayamaz.

5.2 On iki kademeli izin matrisi

Yetkiler, on iki ayrı izin kaleminin altı ayrı **bileşen** üzerinde ayrı ayrı açılıp kapatılmasıyla belirlenir. Bileşenler şunlardır: Kullanıcı / Sistem / Alt Sistem Gereksinimleri ve Kabul / Sistem / Alt Sistem Testleri. Yani bir role "yalnızca yazılım gereksinimlerini düzenleyebilir, testlere dokunamaz" gibi çok ince ayar yapılabilir.

TABLO 5.2 – İZİN KALEMLERİ VE VARSAYILAN DAĞILIMI

#	İZİN	NE SAĞLAR	PM	SİSTEM MÜH.	GELİŞTİRİCİ
1	Okuma	Kaydı listeler ve detayını görür	✓	✓	✓
2	Yazma / Düzenleme	Mevcut kaydı düzenler	✓	✓	✓
3	Gereksinim Ekleme	Yeni gereksinim oluşturur	✓	✓	—
4	Test Ekleme	Yeni test senaryosu oluşturur	✓	✓	—
5	Silme	Kaydı siler (gerekçe zorunlu)	✓	✓	—
6	Satisfies Bağı	Üst gereksinime bağlar	✓	✓	—
7	Verifies Bağı	Testi gereksinime bağlar	✓	✓	—
8	Assigned To Bağı	Sözlük terimini gereksinime bağlar	✓	✓	—
9	Rol Yönetimi	Rol ve izin düzenler	✓	—	—
10	Proje Yönetimi	Proje oluşturur, üye yönetir	✓	—	—
11	Alanları Yönetme	Alan ve öznelik tanımlar	✓	—	—
12	Onaylama	Test sonucunu onaylar/reddeder	✓	✓	—

6 numaralı izin Kullanıcı Gereksinimleri bileşeninde bulunmaz (en üst seviyenin üstü yoktur). 12 numaralı izin yalnızca test bileşenlerinde geçerlidir. Bu dağılım varsayılandır; yönetici değiştirebilir.

5.3 Gizlilik (clearance) seviyeleri

Her kullanıcı hesabına ayrıca 1–5 arasında bir gizlilik seviyesi atanır. Bu seviye, kullanıcı yönetimi ekranlarında görünür ve kurumsal gizlilik politikanızın uygulanmasına dayanak oluşturur.

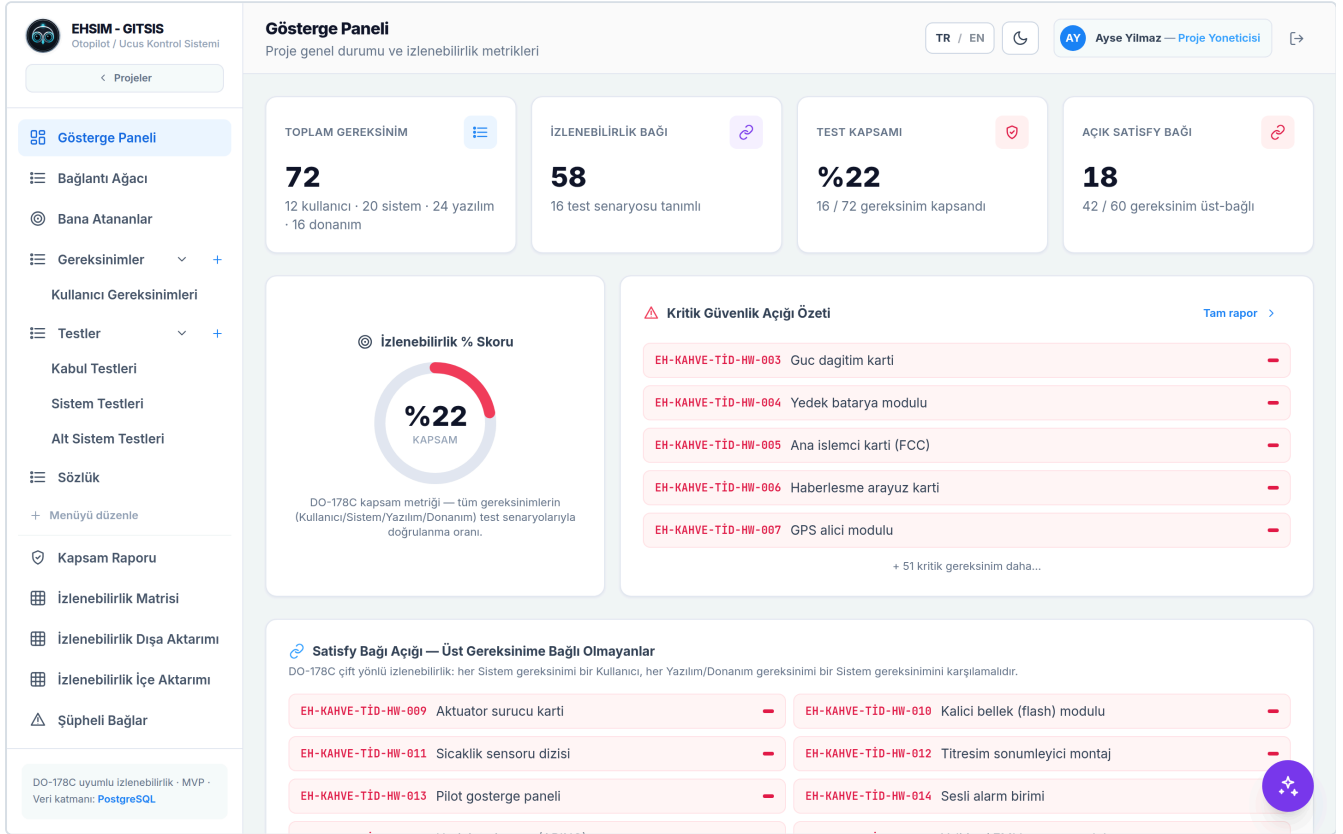
TABLO 5.3 – GİZLİLİK SEVİYELERİ

SEVİYE	AD	TİPİK KULLANIM
1	Açık	Herkese açık bilgi
2	İç	Şirket içi kullanım
3	Gizli	Proje ekibiyle sınırlı
4	Kısıtlı	Belirli kişilerle sınırlı
5	Çok Gizli	En üst düzey erişim (PM ve Admin varsayılanı)

BÖLÜM 6

Gösterge Paneli

Proje açıldığında ilk karşınıza çıkan ekrandır. Amacı, projenin uyumluluk sağlığını tek bakışta göstermek ve açıkların üzerine gitmenizi sağlamaktır. Hiçbir veri buradan değiştirilmez; tamamen bir kontrol panelidir.



Şekil 6.1 — Gösterge Paneli. Üstte dört özet kartı, altta izlenebilirlik skoru ve iki açık listesi bulunur.

6.1 Özet kartları

TABLO 6.1 — ÖZET KARTLARININ ANLAMI

KART	NE GÖSTERİR · NASIL YORUMLANIR
Toplam Gereksinim	Projedeki tüm gereksinimlerin sayısı ve seviyelere dağılımı (kullanıcı · sistem · yazılım · donanım). Sağlıklı bir projede alt seviyeler üst seviyelerden daha kalabalıktır.
İzlenebilirlik Bağı	Kurulmuş toplam bağ sayısı ve tanımlı test senaryosu adedi. Bu sayı gereksinim sayısına göre çok düşükse, izlenebilirlik çalışması henüz tamamlanmamış demektir.
Test Kapsamı	En az bir test tarafından doğrulanan gereksinimlerin yüzdesi ve oranı (örn. 16 / 72). DO-178C hedefi %100'dür.
Açık Satisfy Bağı	Bir üst gereksinime bağlanmamış gereksinim sayısı. Bunlar "nereden geldiği belli olmayan" gereksinimlerdir ve denetimde sorun yaratır.

6.2 İzlenebilirlik yüzde skoru

Sol alttaki halka grafik, projenin tek bir sayıya indirgenmiş uyumluluk skorudur. Hesabı basittir:

HESAPLAMA

Skor = (en az bir **Verifies** bağı olan gereksinim sayısı) ÷ (kapsanabilir tüm gereksinimlerin sayısı) × 100

Kapsanabilir gereksinimler: Kullanıcı, Sistem, Yazılım ve Donanım seviyelerinin tamamı. Yani her gereksinim bu hesaba dâhildir; hiçbiri "test gerektirmez" sayılmaz.

Örnek: Şekil 6.1'deki projede 72 gereksinimden 16'sı test edilmiştir → $16 \div 72 = \%22$. Bu, sertifikasyona hazır olmayan bir projedir; 56 gereksinim için test yazılması gerekir.

6.3 Açık listeleri

Panelin alt yarısı iki adet "yapılacaklar listesi" sunar:

Kritik Güvenlik Açığı Özeti

Test kapsamı dışındaki gereksinimlerin kod ve başlıklarını kırmızı şeritler hâlinde listeler. Sağ üstteki **Tam rapor >** bağlantısı sizi doğrudan **Kapsam Raporu** sayfasına götürür (bkz. Bölüm 11).

Satisfy Bağı Açığı – Üst Gereksinime Bağlı Olmayanlar

Hiyerarşide boşta duran gereksinimleri listeler. Her biri için ya bir üst gereksinime **Satisfies** bağı kurmanız ya da kaydın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulamanız gerekir. Kullanıcı gereksinimleri bu listede yer almaz, çünkü onların üstü yoktur.

NOT

Gösterge panelindeki sayılar sayfa her açıldığında yeniden hesaplanır. Bir bağ kurduktan sonra panele dönerseniz skorun arttığını anında görürsünüz – bu, ilerlemeyi takip etmenin en hızlı yoludur.

BÖLÜM 7

Gereksinim Yönetimi

Bu bölüm günlük işin merkezidir. Gereksinim sayfaları — Kullanıcı, Sistem ve Alt Sistem — aynı ekran düzenini paylaşır; yalnızca hangi tipte kayıt tuttukları farklıdır. Bu nedenle burada anlatılanlar üç sayfanın hepsi için geçerlidir.

7.1 Gereksinim listesi ekranı

Kullanıcı Gereksinimleri
Kullanıcı seviyesi gereksinimleri oluşturun, düzenleyin ve bağlayın

TR / EN | AY Ayşe Yılmaz — Proje Yöneticisi

Kullanıcı Gereksinimleri **User Requirement** 12 gereksinim

Alan Yönet | Öznitelik Yönet | + Kullanıcı Gereksinimi Ekle

Q Kod, başlık veya tanımda ara... Filtreler

KOD	BAŞLIK / TANIM	ALAN	DOĞRULAMA DURUMU	PRIORITY	BAĞ	İŞLEMLER
EH-KAHVE-TİD-USR-001	Uçus güvenliği ve emniyet Uçus güvenliği ve emniyet — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Arayüz / HMI	Approved	High	3	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-002	Otonom uçus kabiliyeti Otonom uçus kabiliyeti — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Yazılım / Kontrol	Approved	Medium	3	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-003	Pilot kullanım kolaylığı Pilot kullanım kolaylığı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Donanım	In Review	Low	3	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-004	Uçus verisi kayıt ve raporlama Uçus verisi kayıt ve raporlama — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Veritabanı	Rejected	High	3	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-005	Yer istasyonu ile haberleşme Yer istasyonu ile haberleşme — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Sunucu / Altyapı	Approved	Medium	3	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-006	Sistem bakım ve test Sistem bakım ve test — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Haberleşme	Doğrulanamaz	Low	2	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-007	Yetkilendirme ve erişim güvenliği Yetkilendirme ve erişim güvenliği — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Güvenlik / Emniyet	Doğrulanamaz	High	2	👁️ 📝 🗑️
EH-KAHVE-TİD-USR-008	Cevresel dayanıklılık Cevresel dayanıklılık — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Performans	Doğrulanamaz	Medium	2	👁️ 📝 🗑️

Şekil 7.1 — Kullanıcı Gereksinimleri sayfası. Başlığın yanındaki mavi rozet (**User Requirement**) sayfanın tipe kilitli olduğunu gösterir.

Üst bardaki butonlar

- Alan Yönet** — projedeki disiplin listesini düzenler (Bölüm 7.6).
- Öznitelik Yönet** — ek veri sütunlarını tanımlar (Bölüm 7.6).
- ... Gereksinimi Ekle** — mavi ana buton; yeni kayıt formunu açar.

Başlığın hemen altında **kayıt sayacı** (örn. "12 gereksinim") ve etkin filtre varsa kaç filtre uygulandığı yazar.

Tablo sütunları

TABLO 7.1 – GEREKSİNİM TABLOSU SÜTUNLARI

SÜTUN	AÇIKLAMA
Kod	Sistemin ürettiği benzersiz kimlik. Değiştirilemez.
Başlık / Tanım	Üstte kısa başlık, altında gereksinim metni. Başlık boş bırakılmışsa yalnızca tanım görünür.
Alan	Kaydın ait olduğu disiplin (örn. Arayüz / HMI , Veritabanı).
Doğrulama Durumu	Kaydın test sonuçlarından türetilen durumu. Elle değiştirilemez – bkz. Bölüm 7.4.
Priority / DAL Level	Gömülü öznitelik sütunları. Projeye eklenen diğer öznitelikler de burada sütun olarak belirir.
Bağ	Kayda bağlı toplam ilişki sayısı.
İşlemler	Satır bazlı aksiyon ikonları (aşağıda).

Atanan kişi sütunu tabloda yer almaz; çoklu atama yapılabildiği için kişiler **Görüntüle** penceresinde listelenir.

Satır ikonları

TABLO 7.2 – SATIR İŞLEM İKONLARI

İKON	İŞLEV	GEREKLİ İZİN
Göz	Görüntüle — kayıt detayı penceresi	Okuma
Hedef	Etki Analizi	Okuma
Kalem	Düzenle	Yazma / Düzenleme
Çöp kutusu	Sil	Silme
Zincir	Bağları yönet	Satisfies Bağ (Kullanıcı Gereksinimleri sayfasında bulunmaz)

Rozetler

- KAPSAM DIŞI** — bu gereksinimi doğrulayan hiçbir test yok.
- Şüpheli bağlar (2)** — içerik değiştiği için gözden geçirilmesi gereken bağlar var. Rozete tıklamak sizi **Şüpheli Bağlar** sayfasına götürür ve ilgili satırı vurgular.

7.2 Yeni gereksinim ekleme

Şekil 7.2 — Yeni gereksinim formu. Tip, sayfaya göre kilitlidir ve rozet olarak gösterilir.

- Doğru sayfada olduğunuzdan emin olun**
Gereksinimin tipi, bulunduğunuz sayfaya göre otomatik belirlenir. Bir sistem gereksinimi yazacaksanız Kullanıcı Gereksinimleri sayfasında olamazsınız.
- Ekle butonuna basın**
Sağ üstteki mavi **... Gereksinimi Ekle** butonuna tıklayın.
- Başlığı yazın (isteğe bağlı)**
Kısa ve ayırt edici bir başlık girin: *"Otonom uçuş kabiliyeti"*. Boş bırakırsanız listede tanım metni gösterilir.
- Tipi kontrol edin**
Kullanıcı ve Sistem sayfalarında tip sabittir, rozet olarak gösterilir. **Alt Sistem Gereksinimleri** sayfasında ise **Software Requirement** ile **Hardware Requirement** arasında seçim yapmanız gerekir.
- Tanımı yazın**
Gereksinim metninin kendisidir. İyi bir gereksinim **tek bir** davranışı, **ölçülebilir** biçimde ifade eder. Örnek: *"Sistem, GPS sinyali kesildiğinde 2 saniye içinde ataletsel navigasyona geçmelidir."*
- İlgili dokümanları belirtin**
Gereksinimin dayandığı kaynak belgeleri virgülle ayırarak yazın: **SRS v2.1, ICD-014**.

7

Alanı seçin

Açılır listeden disiplini seçin. Listede yoksa satır içi **Alan Ekle** ile anında yeni alan tanımlayabilirsiniz.

8

Sorumluları atayın

Birden fazla kişi atanabilir ve sıra önemlidir: **ilk kişi birincil sorumludur**. Atanan kişiler kaydı kendi **Bana Atananlar** sayfalarında görür.

9

Öznitelikleri doldurun

En azından **Priority** ve **DAL Level** değerlerini belirleyin. DAL seviyesi, kapsam raporundaki risk hesabını doğrudan etkiler.

10

Kaydedin

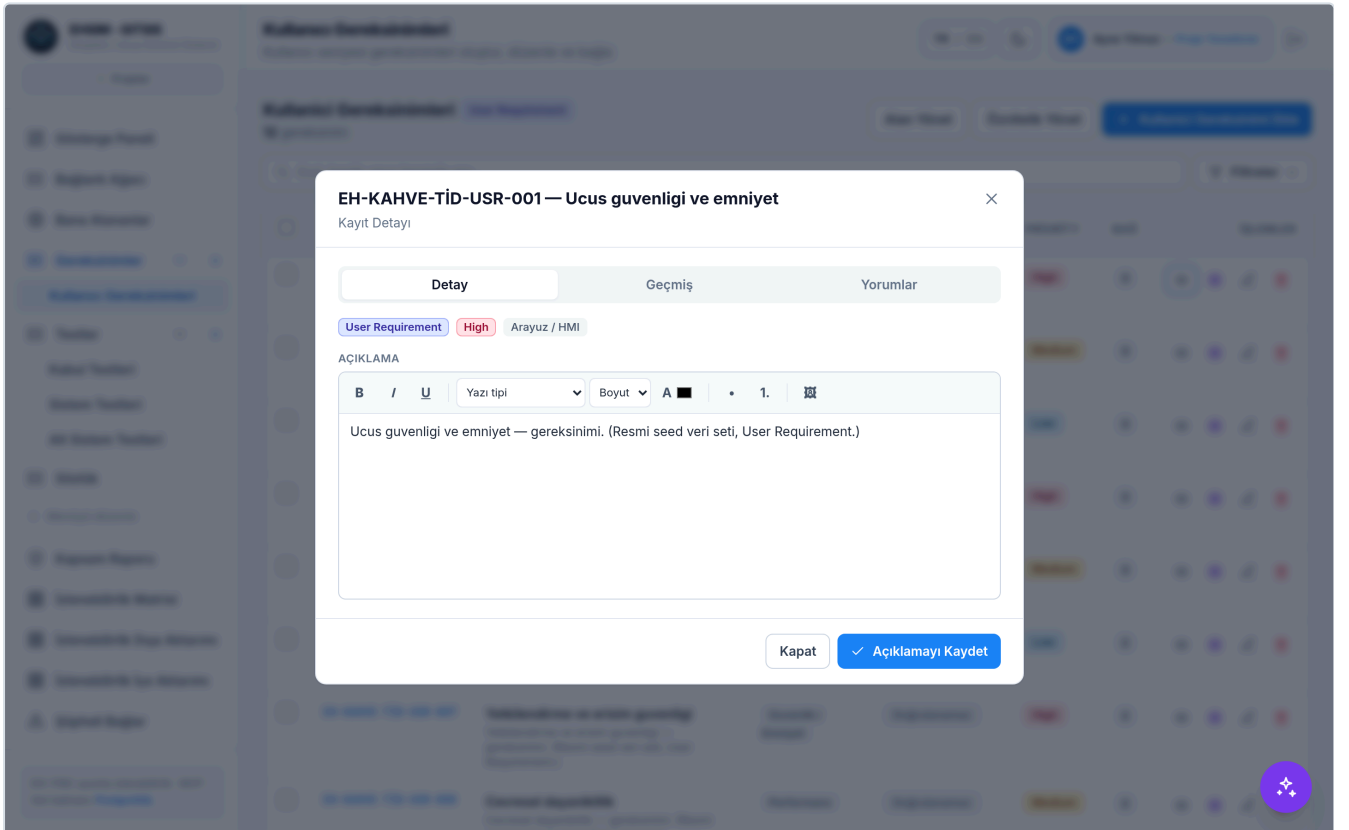
Gereksinim Oluştur butonuna basın. Kayıt anında listeye eklenir ve kodu otomatik atanır.

KURAL

Formda **durum alanı yoktur**. Her yeni gereksinim **In Review** durumunda başlar. Durumu değiştirmenin tek yolu, gereksinimi doğrulayan testlerin sonucudur.

7.3 Kayıt detayını görüntüleme ve düzenleme

Satırdaki **göz ikonu** ile açılan **Kayıt Detayı** penceresi üç sekmeden oluşur:



Şekil 7.3 — Kayıt Detayı penceresi: Detay, Geçmiş ve Yorumlar sekmeleri.

Detay

Tüm alanlar, atanan kişiler ve öznitelikler. Açıklama metni burada doğrudan düzenlenip **Açıklamayı Kaydet** ile kaydedilebilir. **Kaynak** satırındaki bağlantı, gereksinimin türetildiği belgedeki

ilgili pasajı açar.

Geçmiş

Bu kaydın tüm değişiklik tarihçesi: hangi alan, ne zaman, kim tarafından, eski ve yeni değeriyle.

Yorumlar

Ekip içi tartışma alanı. Kendisine kayıt atanan kişiler buradan soru sorabilir veya gerekçe yazabilir.

Alanların tamamını değiştirmek için **kalem ikonunu** kullanın; form ekleme formuyla aynıdır, yalnızca başlıkta **Değişiklikleri Kaydet** yazar ve kod salt okunur gösterilir.

7.4 Doğrulama durumu: en kritik kural

EN SIK YAPILAN HATA

Yeni kullanıcıların en çok zorlandığı nokta budur: **Bir gereksinimi elle "Onaylandı" yapamazsınız.** Gereksinimin durumu, onu doğrulayan test senaryolarının sonucundan otomatik türetilir.

TABLO 7.3 – DOĞRULAMA DURUMU NASIL BELİRLENİR

GÖRÜNEN DURUM	ANLAMI VE OLUŞMA KOŞULU
Doğrulanamaz	Gereksinimi doğrulayan hiçbir test bağı yok . Sertifikasyon açısından bir açıktır; kapsam raporunda listelenir.
In Review	Test bağı var, ancak testlerin tamamı henüz onaylanmamış. Yeni oluşturulan her kayıt da bu durumdadır.
Approved	Gereksinimi doğrulayan tüm testler onaylanmış .
Rejected	Doğrulayan testlerden en az biri reddedilmiş (Failed).

Dolayısıyla bir gereksinimi "yeşile" çevirmenin yolu şudur: **test yaz → testi gereksinime bağla → testi onayla.**

7.5 Filtreleme ve arama

EHSIM - GITSIS
Otopilot / Uçus Kontrol Sistemi

Kullanıcı Gereksinimleri
Kullanıcı seviyesi gereksinimleri oluşturun, düzenleyin ve bağlayın

TR / EN

AY Ayşe Yılmaz — Proje Yöneticisi

Kullanıcı Gereksinimleri **User Requirement**

12 gereksinim

Alan Yönet Öz nitelik Yönet + Kullanıcı Gereksinimi Ekle

Q Kod, başlık veya tanımda ara...

Filtreler

KOD	BAŞLIK / TANIM	ALAN	DOĞRULAMA DURUMU
EH-KAHVE-TİD-USR-001	Uçus güvenliği ve emniyet Uçus güvenliği ve emniyet — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Arayüz / HMI	Approved
EH-KAHVE-TİD-USR-002	Otonom uçus kabiliyeti Otonom uçus kabiliyeti — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Yazılım / Kontrol	Approved
EH-KAHVE-TİD-USR-003	Pilot kullanım kolaylığı Pilot kullanım kolaylığı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Donanım	In Review
EH-KAHVE-TİD-USR-004	Uçus verisi kayıt ve raporlama Uçus verisi kayıt ve raporlama — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Veritabanı	Rejected
EH-KAHVE-TİD-USR-005	Yer istasyonu ile haberleşme Yer istasyonu ile haberleşme — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Sunucu / Altyapı	Approved
EH-KAHVE-TİD-USR-006	Sistem bakım ve testis Sistem bakım ve testis — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Haberleşme	Doğrulanamaz
EH-KAHVE-TİD-USR-007	Yetkilendirme ve erişim güvenliği Yetkilendirme ve erişim güvenliği — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Güvenlik / Emniyet	Doğrulanamaz
EH-KAHVE-TİD-USR-008	Cevresel dayanıklılık Cevresel dayanıklılık — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, User Requirement.)	Performans	Doğrulanamaz

ALAN: Alan: Tümü

DURUM: Durum: Tümü

ATANAN KİŞİ: Atanan Kişi: Tümü

PRIORITY: Priority: Tümü

Temizle Kapat

DO-178C uyumlu izlenebilirlik - MVP - Veri katmanı: PostgreSQL

Şekil 7.4 — Filtreler butonuyla açılan filtre paneli.

- **Arama kutusu:** "Kod, başlık veya tanımda ara..." — üç alanda birden arar.
- **Alan:** Belirli bir disipline ait kayıtları süzer.
- **Durum:** Draft , In Review , Approved , Rejected .
- **Atanan Kişi:** Kişi bazlı süzme; (atanmamış) seçeneğiyle sahihsiz kayıtlar bulunur.
- **Öznitelikler:** Priority , DAL Level ve projeye özel öznitelikler.

Etkin filtreler başlık altında "3 filtre aktif" biçiminde sayılır; **Temizle** ile hepsi kaldırılır.

7.6 Alan ve öznitelik yönetimi

YETKİ GEREKİR

Bu iki ekran Alanları Yönetme iznine sahip roller (varsayılan: PM) tarafından kullanılabilir.

Alan Yönet

Projedeki disiplin listesini düzenler. Alanlar tüm gereksinim ve test sayfalarında ortaktır; buradan eklenen bir alan her sayfadaki açılır listede belirir.

Öznitelik Yönet

Yeni bir veri sütunu tanımlarken şu bilgiler istenir:

TABLO 7.4 – ÖZNİTELİK TANIMLAMA ALANLARI

ALAN	AÇIKLAMA
Etiket	Sütun başlığı olarak görünecek ad (örn. Doğrulama Yöntemi).
Uygulanacağı Kayıt	Gereksinim + Test / Yalnızca Gereksinim / Yalnızca Test.
Veri Tipi	Metin, Sayı, Evet/Hayır, Tarih veya Seçim Listesi.
Seçenekler	Seçim listesi tipinde, değerler virgülle ayrılarak yazılır.
Zorunlu	İşaretlenirse, kayıt oluştururken bu alan boş bırakılamaz.

NOT

Priority ve DAL Level öznitelikleri sistemle birlikte gelir ve **silinemez**. Yeniden adlandırılabilirler; eski snapshot'larda yine de o günkü adlarıyla görünürler.

7.7 Silme, gerekçe ve geri alma

Emniyet-kritik bir projede hiçbir kayıt sessizce yok olmamalıdır. Bu nedenle silme işlemi iki güvenlik katmanıyla korunur:

1 Gerekçe zorunludur

Çöp kutusu ikonuna bastığınızda **Silme gerekçesi** penceresi açılır. En az 3, en fazla 500 karakter yazmanız gerekir. Bu metin **Değişiklik Tarihçesi** sayfasına kalıcı olarak işlenir.

2 5 saniyelik geri alma

Silme sonrası ekranın altında *"1 kayıt silindi. Geri almak için 5 saniyeniz var..."* bildirimi belirir.

Geri Al butonuna basarsanız kayıt eksiksiz geri gelir.

DİKKAT

Geri alma süresi dolduktan sonra kayıt kalıcı olarak silinir ve kodu yeniden kullanılmaz. Silmeden önce **Etki Analizi** ile kaydın neleri etkilediğini kontrol etmeniz önerilir.

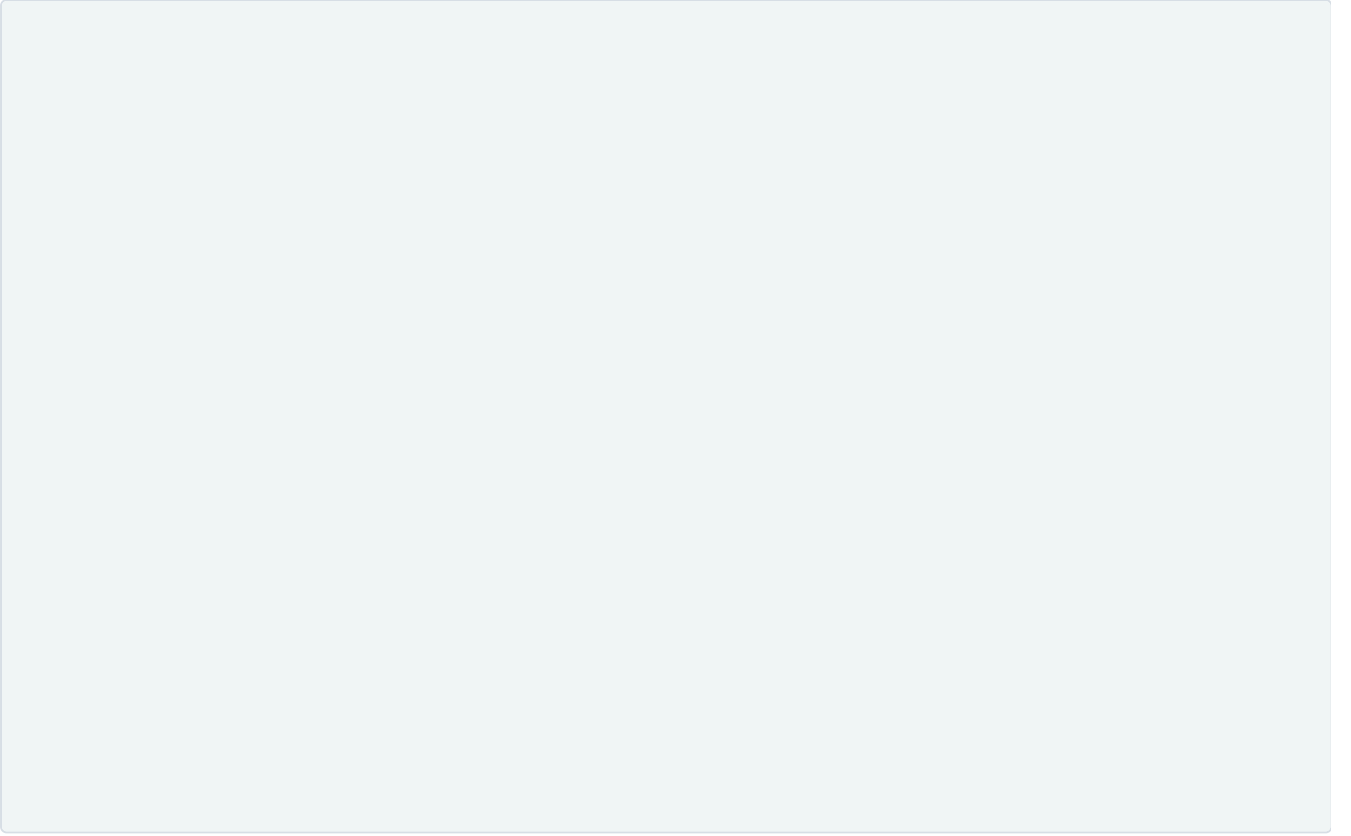
7.8 Toplu işlemler

Satırların solundaki onay kutularıyla birden fazla kayıt seçtiğinizde ekranın altında bir işlem çubuğu belirir: *"5 kayıt seçildi"*. Buradan iki toplu işlem yapılabilir:

- Seçilenleri Toplu Sil** — tek gerekçe ile hepsini siler, yine 5 saniyelik geri alma sunar.
- Seçilenleri Toplu Linkle** — seçili kayıtların tümünü aynı hedefe tek seferde bağlar. Çok sayıda yazılım gereksinimini aynı sistem gereksinimine bağlarken büyük zaman kazandırır.

7.9 Etki analizi

Bir gereksinimi değiştirmeden veya silmeden önce, o değişikliğin nereye dokunacağını görmek için satırdaki **hedef ikonuna** basın.



Şekil 7.5 — Etki Analizi penceresi; etkilenen test, üst gereksinim ve doküman sayılarını gösterir.

Pencere üç soruyu yanıtlar: **Kaç test senaryosu etkilenir?** — bu testlerin güncellenmesi gerekebilir. **Hangi üst gereksinimle ilişkili?** — hiyerarşide boşluk oluşup oluşmayacağını gösterir. **Hangi dokümanlara dayanıyor?** — kaynak belgelerin de revize edilmesi gerekip gerekmediğini belirtir.

BÖLÜM 8

Bağlantı Ağacı (Ürün Ağacı)

Gereksinim sayfaları kayıtları düz bir liste olarak gösterir. Bağlantı Ağacı ise aynı kayıtları hiyerarşik ağaç olarak sunar: hangi gereksinimin hangisinin altında olduğunu görür, sürüklerle bırak ile yapıyı düzenlersiniz. IBM DOORS'taki "modül ağacı" görünümünün karşılığıdır.

8.1 Ağaç görünümü

BÖLÜM	KOD	BAŞLIK / TANIM	TİP	ALAN	DOĞRULAMA DURUMU	PRIORITY	BAĞ
1	EH-KAHVE-TİD-HW-009	Aktuator sürücü kartı	Hardware Requirement	Genel	Doğrulanamaz	Low	0
2	EH-KAHVE-TİD-HW-010	Kalıcı bellek (flash) modülü	Hardware Requirement	Arayuz / HMI	Doğrulanamaz	High	0
3	EH-KAHVE-TİD-HW-011	Sıcaklık sensörü dizisi	Hardware Requirement	Yazılım / Kontrol	Doğrulanamaz	Medium	0
4	EH-KAHVE-TİD-HW-012	Titresim sonumleyici montaj	Hardware Requirement	Donanım	Doğrulanamaz	Low	0
5	EH-KAHVE-TİD-HW-013	Pilot gösterge paneli	Hardware Requirement	Veritabanı	Doğrulanamaz	High	0
6	EH-KAHVE-TİD-HW-014	Sesli alarm birimi	Hardware Requirement	Sunucu / Altyapı	Doğrulanamaz	Medium	0
7	EH-KAHVE-TİD-HW-015	Harici veri portu (ARINC)	Hardware Requirement	Haberleşme	Doğrulanamaz	Low	0
8	EH-KAHVE-TİD-HW-016	Yalıtım / EMI koruma modülü	Hardware Requirement	Güvenlik / Emniyet	Doğrulanamaz	High	0
9	EH-KAHVE-TİD-SW-015	BIT test yuruttucu	Software Requirement	Haberleşme	Doğrulanamaz	Low	0

Şekil 8.1 — Bağlantı Ağacı. Satırlar girintili gösterilir; her satırın başında DOORS tarzı bölüm numarası (1, 1.1, 3.3.2) yer alır.

- Bölüm numarası:** Kaydın ağaçtaki konumunu gösterir. 3.3.2, üçüncü kullanıcı gereksiniminin üçüncü sistem gereksiniminin ikinci alt gereksinimi demektir.
- Kademeli yükleme:** Alt kırılımlar yalnızca siz açtıkça yüklenir. Binlerce kayıtlı projelerde bile ekran hızlı açılır.
- Filtre uygularsanız** ağaç modundan otomatik olarak düz listeye geçilir ve bir bilgi şeridi bunu bildirir. Filtreyi temizleyince ağaç geri gelir.

Sayfanın üst barında ayrıca **Öznitelik Yönet**, **Kod Öneki** (yalnız PM) ve **Gereksinim Ekle** butonları bulunur. Buradaki ekleme formunda tip serbesttir: dört seviyeden herhangi biri seçilebilir.

8.2 Sürükle-bırak ile yeniden konumlandırma

Bir gereksinimi farklı bir üst gereksinimin altına taşımak için satırı sürükleyip hedefin üzerine bırakın. Sistem, hiyerarşi kurallarını ihlal eden taşımaları engeller:

TABLO 8.1 – GEÇERLİ ÜST-ALT İLİŞKİLERİ

TAŞINAN KAYIT	KABUL EDİLEN ÜST GEREKSİNİM
Kullanıcı Gereksinimi	Yalnızca kök seviye (üstü olamaz)
Sistem Gereksinimi	Kullanıcı Gereksinimi
Yazılım Gereksinimi	Sistem Gereksinimi (veya doğrudan Kullanıcı Gereksinimi)
Donanım Gereksinimi	Sistem Gereksinimi (veya doğrudan Kullanıcı Gereksinimi)

DİKKAT

Onaylanmış ve kilitlenmiş kayıtlar taşınamaz. Sürüklemeye çalıştığınızda "Onaylandı ve kilitli – taşınamaz" uyarısı görürsünüz. Bu tür bir kaydı taşımak gerekiyorsa önce PM'in kilidi açması gerekir.

8.3 Birleştirme ve bölme

Ağaç sayfasında birden fazla satır seçtiğinizde üstte "3 seçili" şeridi belirir ve iki özel işlem kullanılabilir hâle gelir. Bu iki işlem, gereksinim yazımında sık karşılaşılan iki sorunu çözer.

Birleştir

Aynı şeyi farklı kelimelerle anlatan mükerrer gereksinimleri tek kayda indirir.

- Yalnızca aynı tipte ve aynı üst gereksinime bağlı kayıtlar birleştirilebilir.
- En eski kayıt hayatta kalır; diğerlerinin tüm bağları ve alt gereksinimleri ona aktarılır, sonra silinirler.
- Farklı tipte kayıt seçerseniz "Yalnızca aynı tipteki gereksinimler birleştirilebilir." uyarısı çıkar.

Böl

Birden fazla davranışı tek cümlede anlatan "bileşik" gereksinimi parçalara ayırır – DO-178C'de her gereksinimin tek ve test edilebilir olması beklendiği için sık kullanılır.

- Açılan pencerede yeni parçaların başlıklarını sırayla eklersiniz.
- Orijinal kaydın kodu ve mevcut bağları korunur.
- Yeni parçalar aynı üst gereksinime bağlanır, ancak hiçbir **Verifies** bağıyla başlamazlar – her yeni parça için test yazıp bağlamanız gerekir.

8.4 Kod öneki değiştirme

YETKİ GEREKİR

Yalnızca Proje Yöneticisi yapabilir.

Kod Öneki butonuyla açılan pencerede yeni önek yazılır ve **Önizleme** bölümünde kodların nasıl görüneceği gösterilir. **Mevcut kayıtları da yeni öneke taşı** seçeneği işaretlenirse projedeki tüm kodlar toplu olarak güncellenir; işaretlenmezse yalnızca bundan sonra oluşturulacak kayıtlar yeni öneki alır.

DİKKAT

Kod öneki değişikliği, dışarıya verilmiş raporlarda ve DOORS'a aktarılmış dosyalarda bulunan kodlarla uyumsuzluk yaratabilir. Proje başladıktan sonra önek değiştirmekten mümkün olduğunca kaçının.

BÖLÜM 9

Test Yönetimi

Test senaryoları, gereksinimlerin karşılandığını kanıtlayan kayıtlardır. Üç test sayfası da aynı ekran düzenini kullanır; fark, hangi seviyedeki gereksinimleri doğrulayabildikleridir.

9.1 Test seviyeleri ve eşleşme kuralı

KURAL

Bir test yalnızca kendi seviyesine ait gereksinimleri doğrulayabilir. Bağ kurarken açılan hedef listesinde yalnızca uygun tipteki gereksinimler görünür:

Kabul Testi → Kullanıcı Gereksinimi · **Sistem Testi** → Sistem Gereksinimi · **Alt Sistem Testi** → Yazılım ve Donanım Gereksinimi

9.2 Test listesi ekranı ve yeni test ekleme

**EHSIM - GITSIS**
Otopilot / Uçus Kontrol Sistemi

[Proje](#)

Gösterge Paneli

Bağlantı Ağacı

Bana Atananlar

Gereksinimler

Kullanıcı Gereksinimleri

Testler

Kabul Testleri

Sistem Testleri

Alt Sistem Testleri

Sözlük

Menüyü düzenle

Kapsam Raporu

İzlenebilirlik Matrisi

İzlenebilirlik Dış Aktarımı

İzlenebilirlik İçer Aktarımı

Şüpheli Bağlar

DO-178C uyumlu izlenebilirlik - MVP - Veri katmanı: PostgreSQL

Kabul Testleri
Kullanıcı gereksinimlerini doğrulayan kabul test senaryoları

TR / EN  **AY** Ayşe Yılmaz — Proje Yöneticisi 

Kabul Testleri Acceptance Test
5 test senaryosu

Öznitelik Yönet

+ Test Senaryosu Ekle

Filtreler

☐	KOD	BAŞLIK / TANIM	ALAN	TEST SONUCU	PRIORITY	BAĞ	ONAY	ONAY DURUMU	İŞLEMLER
☐	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-001	Uçus güvenliği kabul testi Uçus güvenliği kabul testi — doğrulama senaryosu.	—	Approved	—	1	 	Beklemede Onay Detayı	   
☐	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-002	Otonom uçus kabul testi Otonom uçus kabul testi — doğrulama senaryosu.	—	Approved	—	1	 	Beklemede Onay Detayı	   
☐	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-003	Pilot arayüz kullanılabilirlik testi Pilot arayüz kullanılabilirlik testi — doğrulama senaryosu.	—	In Review	—	1	 	Beklemede Onay Detayı	   
☐	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-004	Veri kayıt kabul testi Veri kayıt kabul testi — doğrulama senaryosu.	—	Rejected	—	1	 	Beklemede Onay Detayı	   
☐	EH-KAHVE-TİD-TC-ACC-005	Yer haberleşmesi kabul testi Yer haberleşmesi kabul testi —	—	Approved	—	1	 	Beklemede Onay Detayı	   

Şekil 9.1 — Kabul Testleri sayfası. Gereksinim tablosuna benzer; farklı olarak **Test Sonucu** ve **Onay** sütunları bulunur.

Yeni test eklemek için sağ üstteki **+ Test Senaryosu Ekle** butonuna basın. Form alanları gereksinim formuyla neredeyse aynıdır:

TABLO 9.1 – TEST SENARYOSU FORMU

ALAN	AÇIKLAMA
Başlık	Testin kısa adı (örn. "Uçuş güvenliği kabul testi").
Tip	Sayfaya göre kilitlidir, salt okunur rozet olarak gösterilir.
Tanım	Test adımları, girdi koşulları ve beklenen sonuç.
Alan	Testin ait olduğu disiplin.
Atanan Kişiler	Testi yürütecek kişiler; ilki birincil sorumludur.
Öznitelikler	Priority, DAL Level ve projeye özel alanlar.

Formda **test sonucu alanı yoktur**. Her test **In Review** durumunda başlar; sonuç yalnızca tablodaki onay/ret ikonlarıyla belirlenir.

9.3 Onaylama ve reddetme

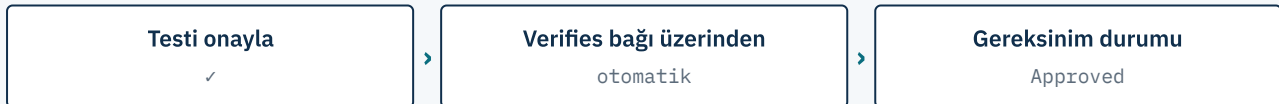
Test satırlarının başında iki özel ikon bulunur. Bunlar, testin sonucunu – ve dolaylı olarak bağlı gereksinimlerin durumunu – belirleyen tek mekanizmadır.

TABLO 9.2 – ONAY MEKANİZMASI

İKON	İŞLEV	DAVRANIŞ
✓ Onayla	Testi başarılı işaretler	Tam konsensüs gerekir: testin onaylanmış sayılması için yetkili tüm onaylayıcıların oy vermesi beklenir. Onay durumu Onay sütununda izlenir.
× Reddet	Testi başarısız (Failed) işaretler	Tek yetkili yeterlidir: bir kişinin reddi testi derhal başarısız yapar. Emniyet mantığı gereği "tek hayır, evetlerden güçlüdür".

Bu sonuç bağlı gereksinimlere otomatik yansır:

TEST SONUCUNUN GEREKSİNİME YANSIMASI



Bir gereksinime bağlı testlerden biri bile reddedilirse gereksinim **Rejected** olur. Tüm testler onaylanana kadar **In Review** kalır.

NOT

Tamamen onaylanmış veya reddedilmiş bir kayıt **kilitlenir**. Kilitli kayıta yalnızca Proje Yöneticisi yeniden oy kullanabilir veya **Onay Matrisi** penceresinden kilidi açabilir.

BÖLÜM 10

İzlenebilirlik ve Bağlar

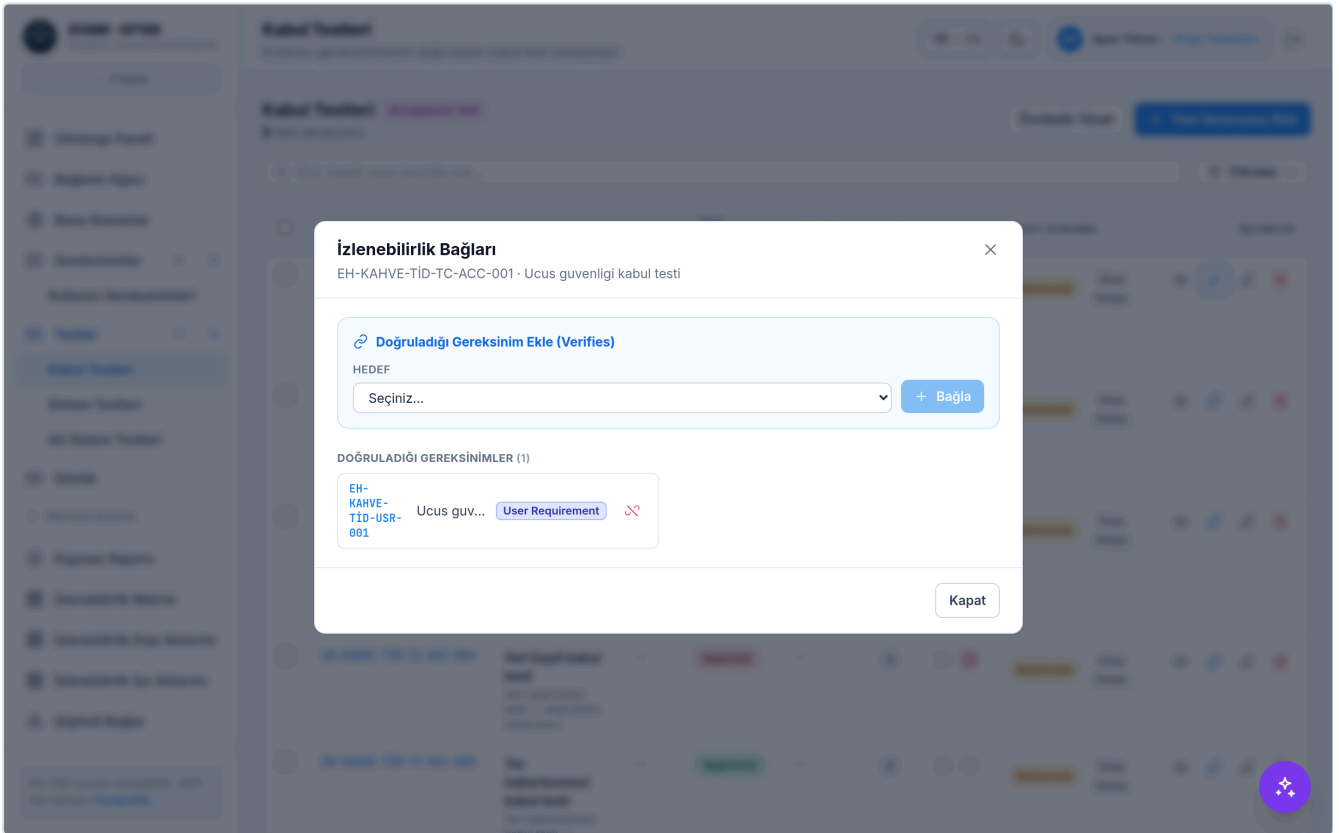
Bağlar, bu uygulamanın var oluş nedenidir. Gereksinim ve test kayıtları tek başlarına bir liste; onları birbirine bağlayan ilişkiler ise sertifikasyon kanıtıdır.

10.1 Üç bağ tipi

TABLO 10.1 – BAĞ TİPLERİ

BAĞ	YÖNÜ	NEREDEN KURULUR	NE ANLAMA GELİR
Satisfies	Gereksinim → Gereksinim	Sistem / Alt Sistem Gereksinimleri sayfası	"Bu gereksinim, şu üst gereksinimi karşılar." Hiyerarşiyi kuran bağıdır.
Verifies	Test → Gereksinim	Test sayfaları	"Bu test, şu gereksinimi doğrular." Kapsam hesabının temelidir.
Assigned To	Sözlük Terimi → Gereksinim	Sözlük sayfası	"Bu terim, şu gereksinimde geçer." Terminoloji tutarlılığını izler.

10.2 Bağ kurma ve koparma



Şekil 10.1 — İzlenebilirlik Bağları penceresi. Üstte yeni bağ kurma bölümü, altında mevcut bağların listesi yer alır.

1 Doğru sayfaya gidin

Bağı **hangi kaydın** üzerinden kuracağınıza dikkat edin: **Verifies** bağı test sayfasından, **Satisfies** bağı alt gereksinimin sayfasından kurulur.

2 Bağları yönet ikonuna basın

Satırdaki zincir ikonuna tıklayın. **İzlenebilirlik Bağları** penceresi açılır ve başlıkta kaydın kodu ile adı görünür.

3 Hedefi seçin

Hedef açılır listesinden bağlanacak kaydı seçin. Listede yalnızca kurala uygun kayıtlar görünür; zaten bağlı olanlar listeden düşer.

4 Bağla

+ Bağla butonuna basın. Bağ anında kurulur ve alt bölümdeki listeye eklenir.

Bir bağı koparmak için mevcut bağ satırındaki **kırık zincir ikonuna** basın. Silme işlemlerinde olduğu gibi burada da **gerekçe zorunludur**.

NOT

Bir gereksinimin üst bağı, iki yönden de kurulabilir: alt gereksinimin sayfasından

Karşıladığı Üst Gereksinim Ekle ile ya da üst gereksinimin sayfasından **Bunu Karşıllayan Alt Gereksinim Ekle** ile. Sonuç aynı bağlıdır.

10.3 İzlenebilirlik matrisini okuma

[illegible]

Şekil 10.2 — İzlenebilirlik Matrisi. Satırlar kaynak, sütunlar hedef kayıtları gösterir; dolu hücre kurulmuş bir bağ demektir.

Sayfada iki ayrı matris bulunur:

- **Satisfies Matrisi** — Sistem Gereksinimi → Yazılım / Donanım Gereksinimi.
- **Verifies Matrisi** — Sistem / Yazılım / Donanım Gereksinimi → Test Senaryosu.

Tamamen boş bir satır, o gereksinimin hiçbir bağı olmadığını gösterir; matriste en hızlı fark edeceğiniz açık budur.

KURAL

Bu sayfa **salt okunurdur**. Matris üzerinden bağ kurulamaz veya koparılamaz; bunun için ilgili gereksinim ya da test sayfasına gitmeniz gerekir.

10.4 Şüpheli bağlar

Bir gereksinimin metni değiştiğinde, ona bağlı olan ilişkiler artık geçerli olmayabilir — testin hâlâ doğru şeyi doğrulayıp doğrulamadığı belirsizleşir. Sistem bu durumu otomatik yakalar ve ilgili bağları **şüpheli** olarak işaretler.

Şekil 10.3 — Şüpheli Bağlar sayfası. Gereksinimler ve testler ayrı bölümlerde listelenir.

TABLO 10.2 — ŞÜPHELİ İŞARETLEME KURALI

DEĞİŞİKLİK	ŞÜPHELİ İŞARETLENEN BAĞLAR
Gereksinimin içeriği değişti	O gereksinimden çıkan Satisfies bağları ve ona gelen Verifies bağları
Alt gereksinim değişti	Üst gereksinimin bağları etkilenmez

Şüpheli bağ nasıl temizlenir

1 Değişikliği inceleyin

Kaydın **Görüntüle > Geçmiş** sekmesinden ne değiştiğini okuyun.

2 Bağın hâlâ geçerli olup olmadığına karar verin

Test, gereksinimin yeni hâlini de doğruluyor mu? Doğrulamıyorsa önce testi güncelleyin.

3 Temizleyin

Tek tek **Temizle** ile ya da kartın sağındaki **Tümünü Temizle** ile işareti kaldırın. Bu, "gözden geçirdim, bağ geçerli" beyanınızdır.

DİKKAT

Şüpheli işaretini incelemeden temizlemek, izlenebilirliğin sessizce bozulmasına yol açar. Bu liste bir "yapılacaklar kuyruğudur", kapatılacak bir uyarı değil.

10.5 Dışa aktarma

**EHSIM - GITSIS**
Otopilot / Uçus Kontrol Sistemi

< Projeler

Gösterge Paneli

Bağlantı Ağacı

Bana Atananlar

Gereksinimler +

Kullanıcı Gereksinimleri

Testler +

Kabul Testleri

Sistem Testleri

Alt Sistem Testleri

Sözlük

Menüyü düzenle

Kapsam Raporu

İzlenebilirlik Matrisi

İzlenebilirlik Dışa Aktarımı

İzlenebilirlik İçer Aktarımı

Şüpheli Bağlar

DO-178C uyumlu izlenebilirlik - MVP - Veri katmanı: PostgreSQL

İzlenebilirlik Dışa Aktarımı
İzlenebilirlik verilerini dışa aktar

TR / EN

AY Ayşe Yılmaz — Proje Yöneticisi

→

Traceability Matrix

Gereksinim ara...

↻

Dışa Aktar

Req ID	Başlık	Tip	Durum	Testler	Kapsama
EH-KAHVE-TİD-HW-001	Birincil IMU kartı Birincil IMU kartı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	Approved	EH-KAHVE-TİD-TC-SUB-004 → Birincil IMU donanım testi	6%
EH-KAHVE-TİD-HW-002	Yedek IMU kartı Yedek IMU kartı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	Rejected	EH-KAHVE-TİD-TC-SUB-005 → Güç dağıtım donanım testi	6%
EH-KAHVE-TİD-HW-003	Güç dağıtım kartı Güç dağıtım kartı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	In Review	Bağlantı Yok	0%
EH-KAHVE-TİD-HW-004	Yedek batarya modülü Yedek batarya modülü — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	In Review	Bağlantı Yok	0%
EH-KAHVE-TİD-HW-005	Ana işlemci kartı (FCC) Ana işlemci kartı (FCC) — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	In Review	Bağlantı Yok	0%
EH-KAHVE-TİD-HW-006	Haberleşme arayüz kartı Haberleşme arayüz kartı — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	In Review	Bağlantı Yok	0%
EH-KAHVE-TİD-HW-007	GPS alıcı modülü GPS alıcı modülü — gereksinimi. (Resmi seed veri seti, Hardware Requirement.)	Hardware Requirement	In Review	Bağlantı Yok	0%

Şekil 10.4 — İzlenebilirlik Dışa Aktarımı sayfası. Tablo altında dört özet istatistik kartı bulunur.

Sayfa, her gereksinimi **Req ID**, **Başlık**, **Tip**, **Durum**, **Testler**, **Kapsama** sütunlarıyla listeler. Bağısız gereksinimlerde kırmızı **Bağlantı Yok** etiketi görünür. **Dışa Aktar** butonu üç format sunar:

TABLO 10.3 — DIŞA AKTARMA FORMATLARI

FORMAT	UZANTI	İÇERİK VE KULLANIM AMACI
Standart Matrix	.xlsx	"Traceability Matrix" sayfası: Gereksinim ID, Başlık, Açıklama, Durum, Öncelik, Test ID, Test Başlığı, Link Tipi, Test Durum, Kapsama (%). Ayrıca bir "Özet" sayfası eklenir. Bu dosya aynen geri yüklenebilir.
Detaylı Rapor	.xlsx	Req ID, Başlık, Test Bağlantıları, Link Tipi, Kapsama, Durum, Onay Durumu. Yönetim raporlaması için uygundur.
ReqIF (DOORS)	.reqif / .reqifz	Endüstri standardı değişim formatı. Başlık, açıklama, alan, yazar, öznitelikler ve Satisfies / Verifies bağları kayıpsız aktarılır. Kapsam olarak tüm katmanlar veya tek bir gereksinim tipi seçilebilir.

10.6 İçe aktarma

Şekil 10.5 — Gereksinim & İzlenebilirlik İçe Aktar sayfası.

Desteklenen dosya türleri: .xlsx, .xls, .reqif, .reqifz, .xml.

Excel dosyası biçimi

İlk satır başlık kabul edilir. Sistem şu sütunları okur:

SÜTUN	İÇERİK	ÖRNEK
1. sütun	Gereksinim ID	EH-KAHVE-TİD-SW-007
6. sütun	Test ID	EH-KAHVE-TİD-TC-SUB-002
8. sütun	Link Tipi	Verifies

Bu düzen, "Standart Matrix" dışa aktarımıyla birebir aynıdır — dışa aktardığınız dosyayı düzenleyip geri yükleyebilirsiniz.

ReqIF dosyası

ReqIF seçtiğinizde ek bir açılır liste belirir: **Dosyadaki gereksinimler hangi seviyede?** Doğru seviyeyi seçmeniz gerekir. Dosyaları **Kullanıcı** → **Sistem** → **Yazılım/Donanım** sırasıyla aktarırsanız, **Satisfies** bağları otomatik kurulur.

KURAL – YA HEP YA HİÇ

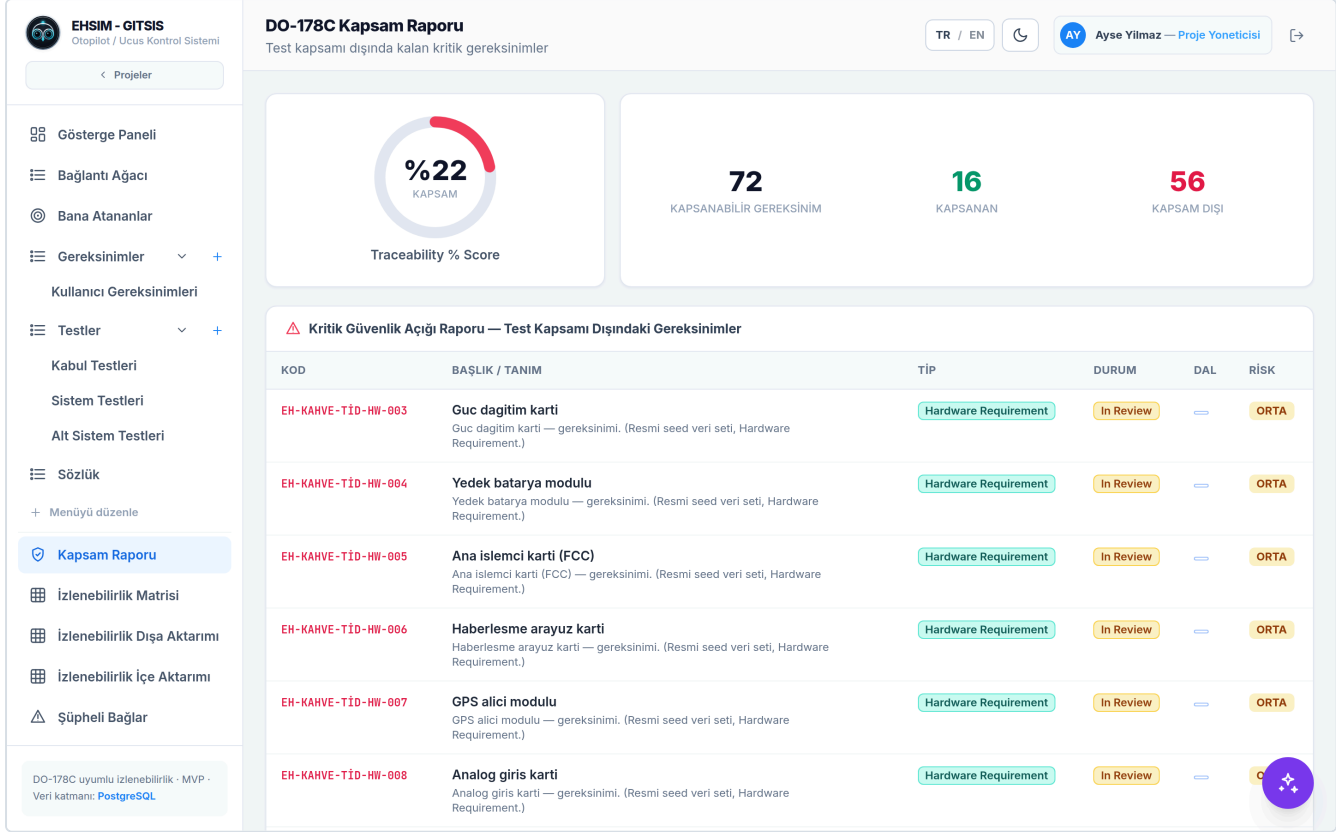
Dosyadaki **tek bir satır bile geçersizse tüm içe aktarma reddedilir** ve hiçbir kayıt oluşturulmaz. Hata mesajı sorunlu satırları "*Satır 14: ...*" biçiminde listeler. Bu davranış, veritabanının yarım kalmış bir yüklemeyle bozulmasını engeller.

İşlem bitince özet gösterilir: kaç yeni gereksinim eklendi, kaç güncellendi, kaç numara emekliye ayrıldı, kaç bağ eklendi ve kaç bağ atlandı. Varsa **Uyarılar** listesi de görüntülenir.

BÖLÜM 11

Kapsam Raporu ve DO-178C Uyumluluğu

Bu sayfa, projenizin sertifikasyona hazır olup olmadığını söyleyen tek ekrandır. Adı resmî olarak "*Kritik Güvenlik Açığı Raporu — Test Kapsamı Dışındaki Gereksinimler*"dir.



Şekil 11.1 — Kapsam Raporu. Üstte kapsam skoru ve üç sayaç, altta kapsam dışı gereksinimlerin risk sıralı listesi bulunur.

Raporun okunması

Sayfanın üst kısmında üç sayaç yer alır:

- **Kapsanabilir Gereksinim** — projedeki tüm gereksinimler.
- **Kapsanan** — en az bir **Verifies** bağı olanlar.
- **Kapsam Dışı** — hiç test bağı olmayanlar. Kapatılması gereken açık budur.

Tablo sütunları: **Kod**, **Başlık / Tanım**, **Tip**, **Durum**, **DAL**, **Risk**. Satırlar DAL ağırlığına göre sıralanır; en tehlikeli açıklar en üstte görünür.

TABLO 11.1 – DAL SEVİYELERİ VE RİSK KARŞILIĞI

DAL	HATA SONUCU	KAPSAM DIŞIYSA RİSK
DAL A	Felaketle sonuçlanır	YÜKSEK
DAL B	Tehlikeli / ciddi	YÜKSEK
DAL C	Büyük	ORTA
DAL D	Küçük	ORTA
DAL E	Etkisiz	ORTA

KIRMIZI UYARI

DAL A veya DAL B seviyesinde test edilmemiş gereksinim varsa sayfanın üstünde kırmızı bir uyarı çıkar: "{n} adet DAL A/B seviyesinde gereksinim test edilmemiş – acil aksiyon gerektirir." Bu uyarı kapanana kadar proje teslim edilebilir sayılmamalıdır.

Kapsam açığını kapatma iş akışı

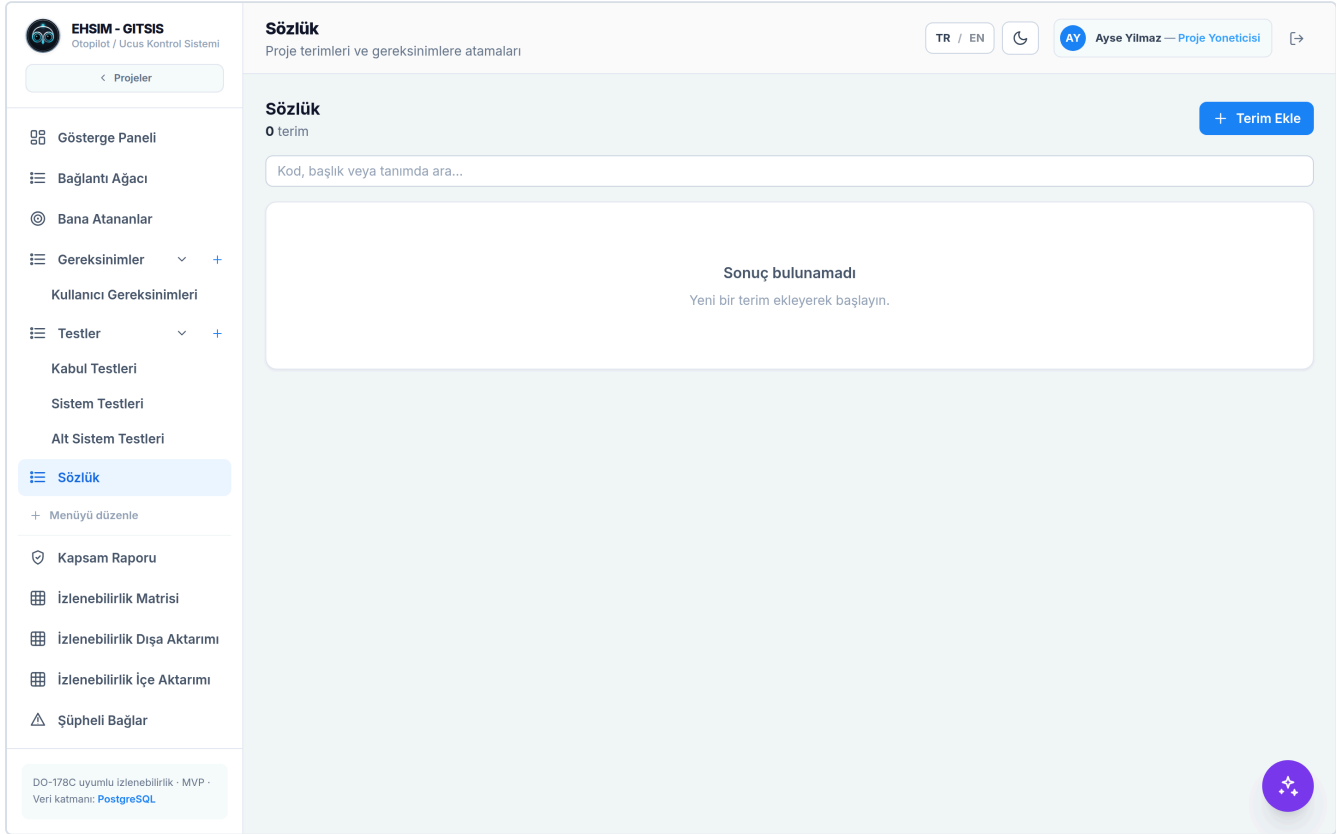
- 1 Açık listesini alın**
Kapsam Raporu'ndaki kodları not edin. Satırlar tıklanabilir değildir; kodu kopyalayıp ilgili sayfada aramanız gerekir.
- 2 Uygun test sayfasına gidin**
Gereksinim tipine göre: Kullanıcı → Kabul Testleri, Sistem → Sistem Testleri, Yazılım/Donanım → Alt Sistem Testleri.
- 3 Testi yazın veya mevcut testi bulun**
Gereksinimi doğrulayacak bir test senaryosu yoksa yeni bir tane oluşturun.
- 4 Verifies bağını kurun**
Test satırındaki **Bağları yönet** ile gereksinimi hedef seçip **Bağla** deyin.
- 5 Raporu yenileyin**
Kapsam Raporu'na dönün; gereksinim artık **Kapsanan** listesine geçmiş olmalıdır.

Tüm gereksinimler kapsandığında sayfa şu mesajı gösterir: "Tüm gereksinimler test kapsamında. / DO-178C izlenebilirlik hedefi karşılandı."

BÖLÜM 12

Sözlük Sayfası

Sözlük, projeye özel terimlerin ve kısaltmaların tek doğru kaynağıdır. Aynı kavramın farklı gereksinimlerde farklı adlarla geçmesi, denetimlerde en sık rastlanan tutarsızlık nedenidir; bu sayfa onu önler.



Şekil 12.1 — Sözlük sayfası. Terimler proje bazlıdır ve kendi kodlarını alır (GLO).

Sayfanın kullanımı

- **+ Ekle** ile yeni terim tanımlarsınız: terim adı ve tanımı.
- Arama kutusuyla terimler içinde arama yaparsınız.
- Satır işlemleri: **Düzenle** , **Bağlar** , **Yorumlar** , **Sil** .

Terimi gereksinime bağlama

Satırdaki **Bağlar** ikonu **Assigned To** bağınyı kurar: "bu terim şu gereksinimde kullanılıyor". Böylece bir terimin tanımını değiştğinde hangi gereksinimlerin gözden geçirilmesi gerektiğini anında görürsünüz.

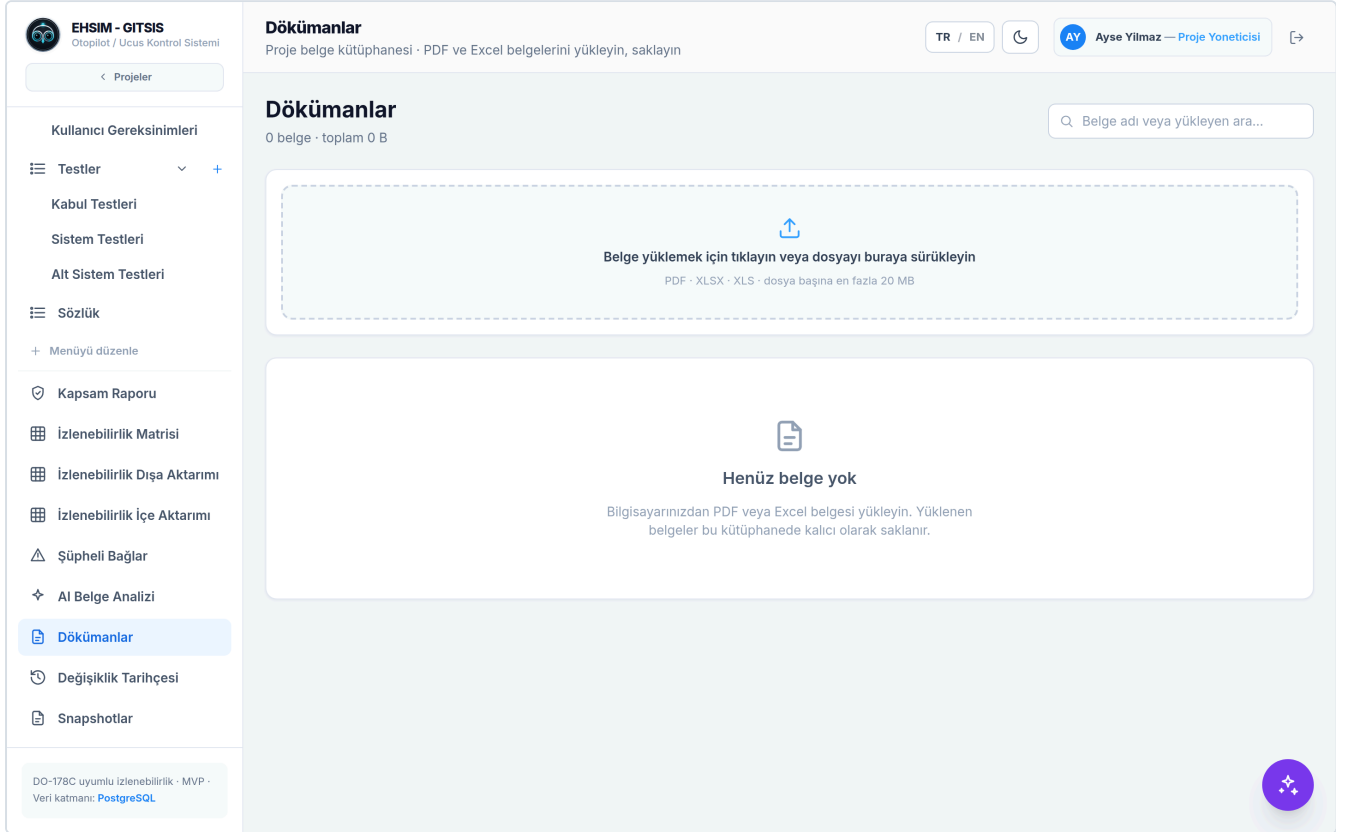
NOT

Sözlükte de toplu seçim vardır: birden çok terimi seçip tek seferde aynı gereksinime bağlayabilir veya toplu silebilirsiniz. Silme işlemi burada da gerekçe ister ve 5 saniyelik geri alma sunar.

Dökümanlar ve Yapay Zekâ Desteği

13.1 Döküman kütüphanesi

Gereksinimlerin dayandığı kaynak belgeleri (şartname, arayüz kontrol dokümanı, test planı) projenin içinde saklamanızı sağlar. Belgeler veritabanında kalıcıdır; bilgisayarınızdan bağımsızdır.



Şekil 13.1 — Dökümanlar sayfası. Sürükle-bırak alanı ve yüklenen belgelerin tablosu.

Desteklenen türler	PDF, XLSX, XLS
Boyut sınırı	Dosya başına en fazla 20 MB
Tablo sütunları	Belge · Tip · Boyut · Yükleyen · Yüklenme · İşlemler
İşlemler	Sayfada görüntüle · İndir · Sil (gerekçe zorunlu)

Belgeden gereksinim türetme

Sayfada görüntüle ile açılan önizleme penceresinin **Metin** modunda bir paragrafı seçip doğrudan gereksinim formu açabilirsiniz. Form, seçtiğiniz metinle ön-doldurulur ve kaynak belge referansı otomatik eklenir. Böylece gereksinimin nereden geldiği kalıcı olarak kayıt altına alınır.

13.2 Yapay zekâ belge analizi

Bu sayfa, bir şartname belgesini okuyup içinden gereksinim taslakları çıkarır. İki farklı motor sunar:

Şekil 13.2 — Yapay Zeka Belge Analizi sayfası. Üstte motor seçici ve bağlantı durumu görünür.

TABLO 13.1 — İKİ ANALİZ MOTORUNUN KARŞILAŞTIRMASI

ÖZELLİK	YEREL MOTOR (OFFLINE)	YAPAY ZEKA (GEMMA · LM STUDIO)
Çalışma yeri	Tarayıcının içinde	Ayrı bir AI köprü servisi + yerel dil modeli
Bağlantı gereksinimi	Hiç yok	Köprü servisi ve yüklü model şart
Yöntem	Kural ve desen tabanlı analiz: muğlak ifade taraması, ölçülebilirlik ve zorunluluk kontrolü	Dil modelinin belgeden gereksinim taslağı üretmesi
Ne zaman kullanılır	Hızlı kalite denetimi, eğitim, çevrimdışı saha kullanımı	Gerçek belgelerden yüksek kaliteli taslak üretimi
Satır bazlı yeniden üretim	Yok	Var

Çevrimdışı motorla kalite denetimi

Belgeyi seçtiğiniz anda analiz başlar. Her aday gereksinim için bir kalite rozeti üretilir: **Uygun** **İyileştir** **Zayıf** ve yüzdelik bir skor. Ayrıca istatistik kartları (Çıkarılan Gereksinim, Ortalama Kalite, Ölçülebilir, Muğlak/Zayıf) ile iyileştirme önerileri sunulur.

Çevrimiçi motorla taslak üretme

1 Motor durumunu kontrol edin

Sayfanın üstünde **CANLI AI** rozeti ve "Motor bağlı · <model adı>" yazısını görmelisiniz. "AI motoruna ulaşılamadı" yazıyorsa sistem yöneticinizden köprü servisini başlatmasını isteyin.

2 Kaç gereksinim üretileceğini belirleyin

Kullanıcı / Sistem / Alt Sistem için ayrı sayı kutuları vardır (0-40 arası).

3 Belgeyi yükleyin veya metni yapıştırın

Desteklenen türler: .txt .md .csv .json .log .pdf

4 Üretimi başlatın

Yapay Zeka ile Üret butonuna basın. İşlem birkaç dakika sürebilir.

5 Sonuçları düzenleyin

Beğenmediğiniz satırlarda **Yeniden Üret** veya **Sil** kullanabilirsiniz.

Sisteme aktarma

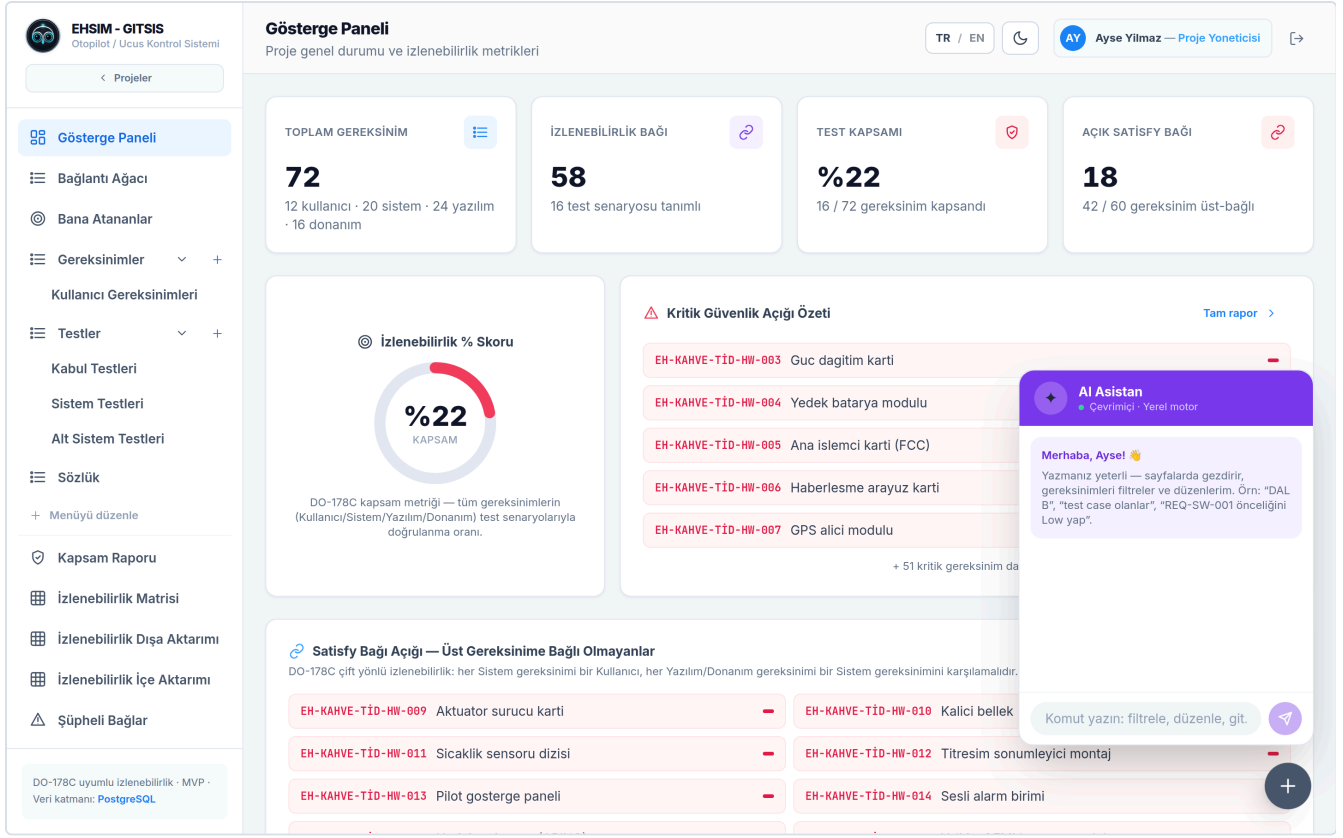
Aday gereksinimler tabloda **Aday Gereksinim · Tip · Alan · Kalite · İşlem** sütunlarıyla listelenir. Her satırda tip ve alan değerini açılır listeden değiştirebilirsiniz. Onay kutularıyla seçim yapıp **Seçilenleri İçer Aktar** dediğinizde kayıtlar gereksinim sayfasına **taslak** olarak eklenir.

DİKKAT

Yapay zekâ çıktısı **taslaktır, nihai gereksinim değildir**. Aktarılan her kaydı mutlaka bir mühendis gözden geçirmeli; ölçülebilirliği, tekiliği ve doğruluğu kontrol edilmelidir. Sertifikasyon sorumluluğu üretilen metinde değil, onaylayan mühendistedir.

13.3 AI Asistan

Ekranın sağ alt köşesindeki mor düğme, doğal dille komut verebileceğiniz bir yardımcı açar. Tamamen yereldir; internete hiçbir veri göndermez.



Şekil 13.3 — AI Asistan paneli. "Çevrimiçi · Yerel motor" ifadesi, verinin dışarı çıkmadığını belirtir.

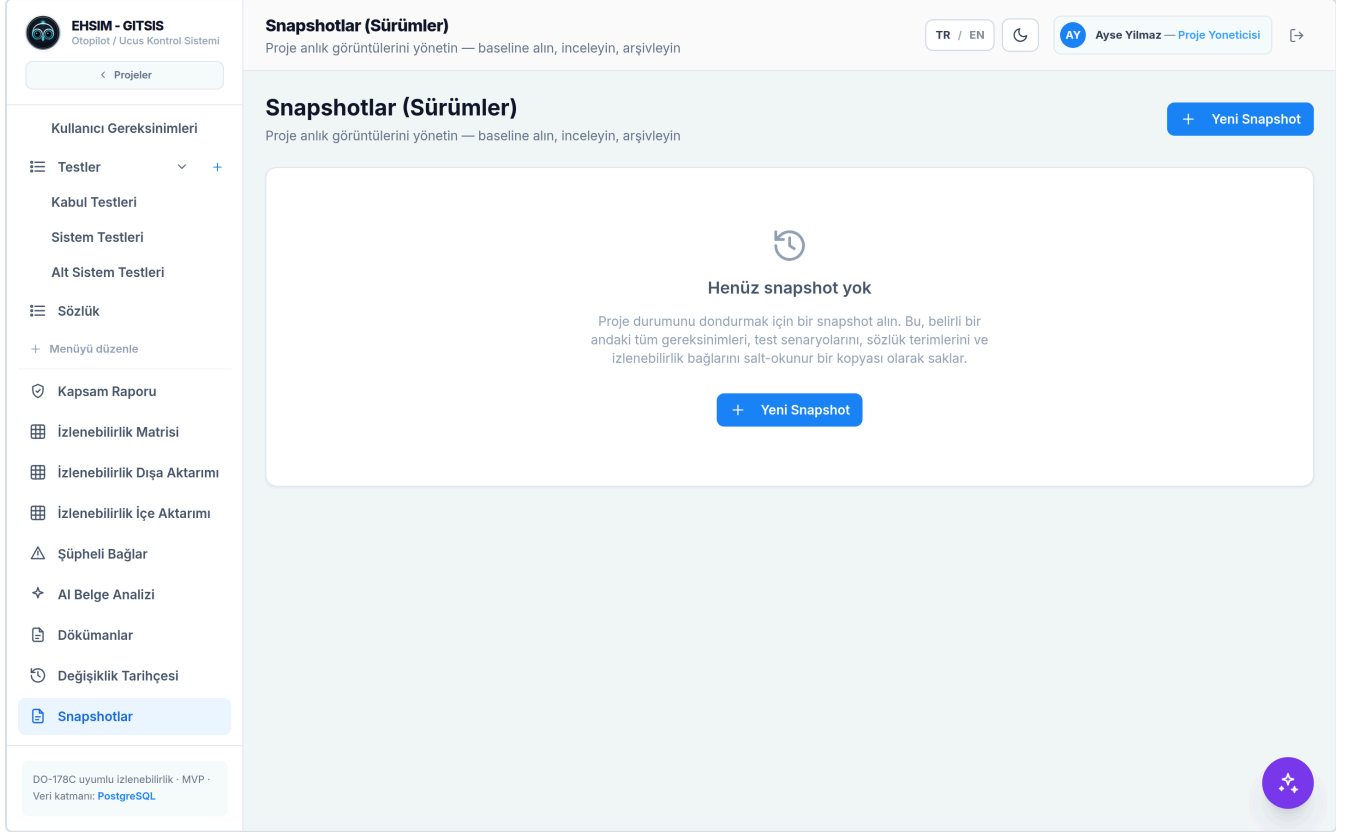
TABLO 13.2 — ASİSTANIN YAPABİLDİKLERİ

YETENEK	ÖRNEK KOMUT	SONUÇ
Sayfa yönlendirme	"kapsam raporuna git"	İlgili sayfayı açar
Filtreleme	"DAL B olanları göster"	Listeyi süzer
Kapsam sorgusu	"testi eksik olanlar"	Kapsam dışı kayıtları listeler
Tekil güncelleme	"REQ-SW-001 önceliğini Low yap"	Değişikliği uygular ve eski → yeni değeri bildirir
İnceleme	"USR-003 durumu nedir"	Durumu ve doğrulayan testleri özetler

BÖLÜM 14

Snapshot (Baseline) Yönetimi

Snapshot, projenin belirli bir andaki dondurulmuş kopyasıdır. Sürüm teslimi, müşteri gözden geçirmesi veya denetim öncesinde alınır ve "o tarihte proje şu hâldeydi" kanıtı oluşturur.



Şekil 14.1 — Snapshotlar sayfası.

Snapshot alma

YETKİ GEREKİR

Snapshot alma ve silme yalnızca Proje Yöneticisi'nde (veya snapshot yetkisi verilmiş rollerde) bulunur. Listeleme ve inceleme herkese açıktır.

- 1 Yeni Snapshot butonuna basın**
Sağ üstteki **Yeni Snapshot** butonuna tıklayın.
- 2 Anlamlı bir ad verin**
En fazla 100 karakter. İyi örnekler: "Beta Release", "Milestone 1", "Sprint 5 sonu", "Müşteri gözden geçirmesi 2026-03".
- 3 Oluşturun**
Oluştur ile snapshot anında alınır ve listeye eklenir.

Snapshot içeriđi

Liste sütunları: Ad · Oluşturan · Tarih · Öğeler · İşlemler. Göz ikonuyla açılan salt okunur detay penceresi dört sekmeden oluşur:

- **Gereksinimler** — o andaki tüm gereksinimler, snapshot anındaki menü düzenine göre gruplanmış.
- **Test Senaryoları** — aynı biçimde.
- **Sözlük Terimleri** — ID, terim, tanım.
- **İzlenebilirlik Bağları** — bağ ID, tip, kaynak → hedef.

NOT

Snapshot yalnızca kayıtları değil, o **günkü öznitelik şemasını** da dondurur. Bir özniteliđi sonradan silseniz veya yeniden adlandırsanız bile, eski snapshot onu o günkü adıyla ve değeriyle gösterir. Denetim açısından kritik olan davranış budur.

BÖLÜM 15

Değişiklik Tarihçesi ve Bana Atananlar

Değişiklik Tarihçesi

Projede yapılan her işlem kalıcı olarak kaydedilir. Bu sayfa, "bu gereksinimi kim değiştirdi ve neden?" sorusunun cevabını verir.

The screenshot displays the 'Değişiklik Tarihçesi' (Change History) page in the EHSIM - GITSIS system. The sidebar on the left contains various navigation links, with 'Değişiklik Tarihçesi' highlighted. The main area shows a table for change history, but it is currently empty, displaying the message 'Eşleşen kayıt yok.' (No matching record found). The top right of the page shows the user 'Ayşe Yılmaz' as 'Proje Yöneticisi' and a language selector set to 'TR / EN'.

Şekil 15.1 — Değişiklik Tarihçesi sayfası.

Tablo sütunları: **Tarih / Saat** • **Kullanıcı** • **İşlem** • **Nesne** • **Detay**. Detay bölümünde değişiklikler **alan: eski değer → yeni değer** biçiminde ve varsa **gerekçe kutusu** ile birlikte gösterilir.

Üstteki filtrelerle arama yapabilirsiniz. İşlem tipi filtresindeki değerler: **CREATE**, **UPDATE**, **LINK**, **DELETE**, **UNLINK**, **ATTRIBUTE_DELETE**, **ROLE_DELETE**, **FIELD_DELETE**, **PERSONNEL_DELETE**, **SNAPSHOT_DELETE**.

Bana Atananlar

Kişisel iş kuyruğunuzdur. Yalnızca size atanmış kayıtları iki bölümde listeler: **Gereksinimler** ve **Test Senaryoları**.

**EHSIM - GITSIS**
Otopilot / Uçus Kontrol Sistemi

< Projeler

Gösterge Paneli

Bağlantı Ağacı

Bana Atananlar

Gereksinimler +

Kullanıcı Gereksinimleri

Testler +

Kabul Testleri

Sistem Testleri

Alt Sistem Testleri

Sözlük

+ Menüü düzenle

Kapsam Raporu

İzlenebilirlik Matrisi

İzlenebilirlik Dışa Aktarımı

İzlenebilirlik İçer Aktarımı

Şüpheli Bağlar

DO-178C uyumlu izlenebilirlik - MVP -
Veri katmanı: [PostgreSQL](#)

Bana Atananlar
Sorumlusu olduğunuz gereksinimler ve test senaryoları

TR / EN 

AY Ayşe Yılmaz — [Proje Yöneticisi](#) 

Bana Atananlar
0 atanmış kayıt

GEREKSİNİMLER (0)

Size atanmış kayıt yok.

TEST SENARYOLARI (0)

Size atanmış kayıt yok.



Şekil 15.2 — Bana Atananlar sayfası. Salt okunur bir çalışma listesidir.

NOT

Bu sayfa düzenleme, silme ve bağ işlemlerine izin vermez — amacı yalnızca "bugün neye bakmalıyım?" sorusunu yanıtlamaktır. Kaydı değiştirmek için göz ikonundan detayı açıp yorum yazabilir veya asıl gereksinim/test sayfasına gidebilirsiniz. Size atanmış kayıt yoksa "*Size atanmış kayıt yok.*" mesajı görünür.

BÖLÜM 16

Yönetici Konsolu

Bu bölüm yalnızca **admin** rolündeki kullanıcıları ilgilendirir. Admin hesabı projelerin içeriğini göremez; görevi hesap ve rol yönetimidir.

**Yönetim Konsolu**
Sistem yönetimi — projelerde...

[Kullanıcı Yönetimi](#)
[Roller](#)
[Denetim Kayıtları](#)

AD

Admin

@admin

[Çıkış yap](#)

Kullanıcılar
Kullanıcı yönetimi ve denetim kayıtları

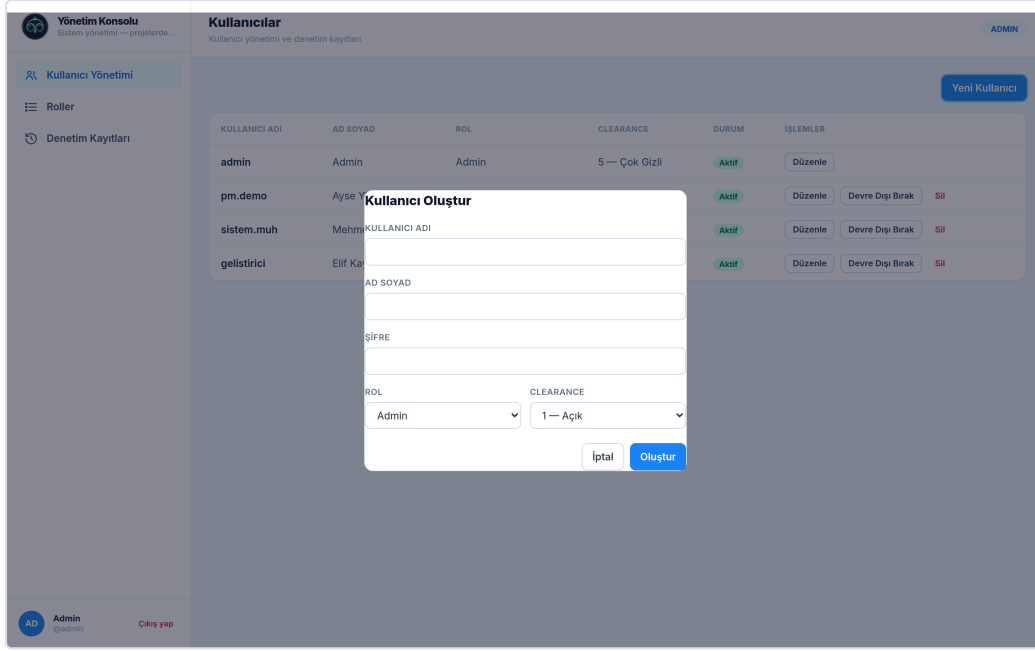
ADMIN

Yeni Kullanıcı

KULLANICI ADI	AD SOYAD	ROL	CLEARANCE	DURUM	İŞLEMLER
admin	Admin	Admin	5 — Çok Gizli	Aktif	Düzenle
pm.demo	Ayşe Yılmaz	Proje Yöneticisi	5 — Çok Gizli	Aktif	Düzenle Devre Dışı Bırak Sil
sistem.muh	Mehmet Demir	Sistem Mühendisi	4 — Kısıtlı	Aktif	Düzenle Devre Dışı Bırak Sil
gelistirici	Elif Kaya	Gelistirici	3 — Gizli	Aktif	Düzenle Devre Dışı Bırak Sil

Şekil 16.1 — Yönetim Konsolu > Kullanıcı Yönetimi.

Kullanıcı yönetimi



Şekil 16.2 — Kullanıcı Oluştur penceresi.

- 1 **Yeni Kullanıcı butonuna basın**
+ **Yeni Kullanıcı** ile form açılır.
- 2 **Hesap bilgilerini girin**
Kullanıcı Adı (yalnızca oluştururken değiştirilebilir), **Ad Soyad** , **Şifre** .
- 3 **Rol ve gizlilik seviyesi atayın**
Rol listesinden aktif bir rol, **Clearance** alanından 1–5 arası gizlilik seviyesi seçin.

Kullanıcı tablosundaki işlemler: **Düzenle** , **Kilidi Aç** (5 hatalı girişten sonra kilitlenen hesaplar için), **Devre Dışı Bırak / Aktif Et** ve **Sil** . Durum sütunu **Aktif** , **Pasif** veya **Kilitli** değerlerini alır.

KURAL

Admin rolündeki hesaplar ve kendi hesabınız silinemez veya pasifleştirilemez. Ayrıca **admin**, **kullanıcıları projelere atayamaz** — üyelik yalnızca PM tarafından, proje seçim ekranındaki Erişim Yönetimi'nden verilir. Bu, görevlerin ayrılması ilkesinin bilinçli bir uygulamasıdır.

Rol yönetimi

**Yönetim Konsolu**
Sistem yönetimi — projelerde...

Kullanıcı Yönetimi

Roller

Denetim Kayıtları

AD

Admin
@admin

Çıkış yap

Sistem Roller
Kullanıcı yönetimi ve denetim kayıtları

ADMIN

Yeni Rol

Çekirdek roller ve 12 kademeli izin matrisi — değişiklikler oturum açan tüm kullanıcıları etkiler.

ROL ADI	ROL ANAHTARI	İZİN	DURUM	İŞLEMLER
Admin Sistem	admin	12 / 12	Aktif	<button>İzinleri Yönet</button> <button>Devre Dışı Bırak</button>
Developer Sistem	developer	2 / 12	Aktif	<button>İzinleri Yönet</button> <button>Devre Dışı Bırak</button>
Proje Yöneticisi Sistem	pm	12 / 12	Aktif	<button>İzinleri Yönet</button>
System Engineer Sistem	system_engineer	9 / 12	Aktif	<button>İzinleri Yönet</button> <button>Devre Dışı Bırak</button>

Şekil 16.3 — Yönetim Konsolu > Roller.

Dört sistem rolü **Sistem** rozetiyle işaretlidir ve silinemez. Yeni özel rol oluştururken iki bilgi istenir:

- Rol Anahtarı** — küçük harf, rakam, alt çizgi ve tire; 2–32 karakter. Sonradan değiştirilemez.
Örnek: `qa_engineer`.
- Rol Adı** — arayüzde görünecek okunabilir ad. Örnek: *Kalite Mühendisi*.

İzinleri Yönet ile Bölüm 5.2'de anlatılan on iki kademeli izin matrisi açılır ve her bileşen için ayrı ayrı işaretlenir.

Denetim kayıtları

**Yönetim Konsolu**
Sistem yönetimi — projelerde...

Kullanıcı Yönetimi

Roller

Denetim Kayıtları

Denetim Kayıtları

Kullanıcı yönetimi ve denetim kayıtları

ADMIN

TARİH	OLAY	KULLANICI
14.09.2026 07:53:22	login.success	admin
14.09.2026 07:51:50	login.success	pm.demo
14.09.2026 07:51:20	login.success	pm.demo
14.09.2026 07:50:57	login.success	admin
14.09.2026 07:50:56	login.success	pm.demo
14.09.2026 07:50:35	login.success	admin
14.09.2026 07:49:27	login.success	pm.demo
14.09.2026 07:47:58	login.success	pm.demo
14.09.2026 07:47:47	login.success	admin

AD Admin @admin

Çıkış yap

Şekil 16.4 — Yönetim Konsolu > Denetim Kayıtları.

Son 200 sistem olayını gösterir: `admin.user.create`, `admin.user.update`, `admin.user.unlock`, `admin.user.delete` gibi. Şifreler ve oturum anahtarları bu kayıtlarda **asla** yer almaz.

BÖLÜM 17

Uçtan Uca Örnek Senaryo

Bu bölüm, önceki bölümlerde ayrı ayrı anlatılan işlemleri tek bir gerçekçi örnekte birleştirir. Senaryoyu kendi kurulumunuzda birebir uygulayarak uygulamayı öğrenebilirsiniz.

SENARYO

Uçuş kontrol sistemimize **kanat buzlanma uyarısı** özelliği ekleniyor. Müşteriden gelen tek cümlelik isteği, sertifikasyona uygun biçimde gereksinim hiyerarşisine dönüştürecek, test senaryolarıyla doğrulayacak ve baseline alacağız.

Adım 1 — Kullanıcı gereksinimini yazmak

Müşterinin isteği: "*Pilot, kanatta buzlanma başladığında uyarılmalı.*" Bu, hiyerarşinin en tepesidir; bir kullanıcı gereksinimidir.

1

Sayfaya gidin

Sol menü > Gereksinimler > Kullanıcı Gereksinimleri

2

Kaydı oluşturun

+ **Kullanıcı Gereksinimi Ekle** butonuna basın ve formu doldurun:

Başlık	Kanat buzlanma uyarısı
Tanım	Pilot, kanat yüzeyinde buzlanma başladığında kokpit göstergesi üzerinden görsel ve sesli olarak uyarılmalıdır.
İlgili Doküman	SRS v2.1, Müşteri Talep Formu MT-2026-014
Alan	Güvenlik / Emniyet
Priority	High
DAL Level	DAL B

Kaydettiğinizde sistem kodu otomatik atar — örneğin **EH-KAHVE-TİD-USR-013** — ve durum **Doğrulanamaz** olarak görünür. Bu normaldir: henüz doğrulayan test yoktur.

Adım 2 — Sistem gereksinimini türetmek

Kullanıcı isteği ölçülebilir değildir; "buzlanma başladığında" ifadesi test edilemez. Sistem seviyesinde ölçülebilir hâle getiriyoruz.

1

Sistem Gereksinimleri sayfasını açın

Menüde bu sayfa yoksa PM'den **Menüyü düzenle** ile eklemesini isteyin (bkz. Bölüm 4.1).

2

Gereksinimi yazın

"Sistem, kanat ön kenar yüzey sıcaklığı +2 °C altına düştüğünde ve bağıl nem %80'i aştığında, 3 saniye içinde kokpitte görsel ve sesli buzlanma uyarısı üretmelidir."

Alan: **Güvenlik / Emniyet** · Priority: **High** · DAL: **DAL B**

3

Üst gereksinime bağlayın

Satırdaki **Bağları yönet** ikonuna basın → **Karşılıdığı Üst Gereksinim Ekle (Satisfies)** bölümünden **EH-KAHVE-TİD-USR-013** kaydını seçin → **+ Bağla**.

NEDEN ÖNEMLİ

Bu bağı kurmazsanız kayıt, Gösterge Paneli'ndeki "Satisfy Bağı Açığı" listesinde görünür. Denetimde "bu gereksinim nereden geldi?" sorusuna cevap veremezsiniz.

Adım 3 – Yazılım ve donanım gereksinimlerini türetmek

Sistem gereksinimi hem yazılım hem donanım tarafında karşılık gerektirir. **Alt Sistem Gereksinimleri** sayfasında iki kayıt oluşturun:

TABLO 17.1 – TÜRETİLEN ALT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

TİP	TANIM	ÜST BAĞ
Software Requirement	Buzlanma tespit modülü, sıcaklık ve nem sensörlerini 100 ms aralıkla örneklemeli; eşik aşımı art arda 3 örnekte doğrulandığında uyarı bayrağını set etmelidir.	Sistem gereksinimi
Hardware Requirement	Her kanat ön kenarında, birbirinden bağımsız en az 2 adet sıcaklık sensörü bulunmalı; ölçüm hassasiyeti $\pm 0,5$ °C olmalıdır.	Sistem gereksinimi

Her iki kayıt için de **Bağları yönet** ile sistem gereksinimine **Satisfies** bağı kurun. Artık hiyerarşi tamamdır:

USR-013**Kanat buzlanma uyarısı**

Müşteri isteği

SYS-021**Ölçülebilir uyarı koşulu**

+2 °C / %80 nem / 3 sn

SW-009**Tespit modülü**

100 ms örnekleme, 3 ardışık doğrulama

HW-005**Sensör donanımı**2 adet, $\pm 0,5$ °C**Adım 4 – Test senaryolarını yazmak**

Her seviye kendi test sayfasından doğrulanır. Dört gereksinim için üç test sayfasında kayıt açıyoruz:

TABLO 17.2 – TEST SENARYOLARI VE DOĞRULAYACAKLARI GEREKSİNİMLER

TEST SAYFASI	TEST TANIMI	DOĞRULADIĞI
Kabul Testleri	İklim odasında buzlanma koşulu oluşturulur; pilotun kokpitte görsel ve sesli uyarıyı aldığı gözlemlenir.	USR-013
Sistem Testleri	Sıcaklık +1,5 °C, nem %85 koşulunda uyarının 3 saniye içinde üretildiği ölçülür.	SYS-021
Alt Sistem Testleri	Simüle sensör verisiyle 3 ardışık eşik aşımında bayrağın set edildiği, 2 aşımında edilmediği doğrulanır.	SW-009
Alt Sistem Testleri	Sensör sayısı ve ±0,5 °C hassasiyeti kalibrasyon raporuyla doğrulanır.	HW-005

Adım 5 – Verifies bağlarını kurmak

Testler tek başına hiçbir şey ifade etmez; gereksinime bağlanmaları gerekir. Her test için aynı işlemi yapın:

- 1 Test satırındaki zincir ikonuna basın**
Bağları yönet → İzlenebilirlik Bağları penceresi açılır.
- 2 Hedef gereksinimi seçin**
Doğruladığı Gereksinim Ekle (Verifies) bölümündeki listeden ilgili kaydı seçin. Listede yalnızca uygun seviyedeki gereksinimler görünecektir.
- 3 Bağlayın**
+ Bağla . Gereksinimin durumu anında Doğrulanamaz → In Review olur.

Adım 6 – Testleri yürütmek ve onaylamak

Testler gerçekte yürütüldükten sonra sonucu sisteme işlersiniz. Test sayfasındaki satırda:

- Test başarılıysa ✓ Onayla ikonuna basın.
- Test başarısızsa × Reddet ikonuna basın — bu, bağlı gereksinimi derhal Rejected yapar ve düzeltme gerektirir.

Dört testin tamamı onaylandığında dört gereksinim de Approved olur.

Adım 7 – Kapsamı doğrulamak

- 1 Kapsam Raporu'nu açın**
Sol menü > Kapsam Raporu
- 2 Yeni kayıtların listede olmadığını doğrulayın**
USR-013 , SYS-021 , SW-009 ve HW-005 kapsam dışı listesinde görünmemelidir. Görünüyorlarsa bir Verifies bağı eksik kalmıştır.
- 3 Gösterge Paneli'nden skoru kontrol edin**
İzlenebilirlik yüzde skorunun arttığını göreceksiniz.

Adım 8 – Baseline almak

Özellik tamamlandı ve doğrulandı. Şimdi bu hâli dondurun:

Sol menü > Snapshotlar → **Yeni Snapshot** → ad olarak "*Buzlanma uyarısı – özellik tamamlandı*" → **Oluştur** .

SONUÇ

Artık bu özellik için eksiksiz bir izlenebilirlik zinciriniz var: **müşteri isteği → sistem gereksinimi → yazılım ve donanım gereksinimleri → test senaryoları → onaylı sonuçlar → dondurulmuş baseline**. Bir denetçi "bu özellik nasıl doğrulandı?" diye sorduğunda cevabı tek ekranda gösterebilirsiniz.

BÖLÜM 18

Sık Karşılaşılan Durumlar

Yeni kullanıcıların ilk haftalarda en sık sorduğu sorular ve nedenleri. Çoğu "hata" aslında sistemin bilinçli bir davranışıdır.

TABLO 18.1 – SORUN / NEDEN / ÇÖZÜM

DURUM	NEDENİ	ÇÖZÜM
Ekleme veya silme butonunu göremiyorum	Rolünüzde ilgili izin kapalı	Yöneticinizden rolünüze "Gereksinim Ekleme" / "Silme" izni tanımlamasını isteyin (Bölüm 5.2)
Gereksinimi "Approved" yapamıyorum	Gereksinim durumu elle değiştirilemez; test sonucundan türetilir	Gereksinimi doğrulayan bir test yazıp bağlayın ve testi onaylayın (Bölüm 7.4)
Bağ kurarken hedef listesi boş geliyor	Seviye eşleşmesi uygun değil ya da tüm uygun kayıtlar zaten bağlı	Doğru test sayfasında olduğunuzu kontrol edin (Bölüm 9.1)
Kullanıcı Gereksinimleri sayfasında zincir ikonu yok	Kullanıcı gereksinimi hiyerarşinin tepesidir; üst bağı olamaz	Onu doğrulayan bağı Kabul Testleri sayfasından kurun
Proje listem boş görünüyor	Hiçbir projeye üye değilsiniz	Proje yöneticisinden sizi Erişim Yönetimi'nden eklemesini isteyin (Bölüm 3.2)
Admin hesabıyla girdim, projeleri göremiyorum	Admin rolü tasarım gereği proje içeriğine erişemez	Proje çalışması için ayrı bir PM veya mühendis hesabı kullanın (Bölüm 5.1)
Hesabım kilitlendi	Art arda 5 hatalı şifre denemesi	Sistem yöneticisi konsoldan Kilidi Aç ile açar (Bölüm 16)
Sildiğim kaydı geri alamıyorum	5 saniyelik geri alma süresi doldu	Kalıcıdır. Değişiklik Tarihçesi'nden içeriği okuyup yeniden oluşturun; kod farklı olacaktır
Excel içe aktarımı tamamen reddedildi	Tek bir geçersiz satır tüm yüklemeyi iptal eder	Hata listesindeki satır numaralarını düzeltip yeniden deneyin (Bölüm 10.6)
Kayıtlarda "şüpheli" rozeti belirdi	Gereksinim metni değişti; bağların geçerliliği doğrulanmalı	Şüpheli Bağlar sayfasından inceleyip temizleyin (Bölüm 10.4)
Tüm testler onaylı ama kapsam %100 değil	Bazı gereksinimlerin hiç Verifies bağı yok	Kapsam Raporu'ndaki kapsam dışı listesini kapatın (Bölüm 11)
Menüde Sistem Gereksinimleri sayfası yok	Varsayılan menüde yalnızca Kullanıcı Gereksinimleri gelir	PM Menüyü düzenle ile ekler (Bölüm 4.1)
Ağaçta kaydı taşıyamıyorum	Kayıt onaylı ve kilitli ya da hedef tip kuralına aykırı	PM'den kilidi açmasını isteyin veya geçerli bir üst seçin (Bölüm 8.2)
AI Belge Analizi "motora ulaşamadı" diyor	AI köprü servisi veya yerel dil modeli çalışmıyor	Sistem yöneticisine bildirin; bu arada Yerel Motor (Offline) ile çalışın (Bölüm 13.2)

Hızlı Referans

Durum değerleri

DEĞER	ANLAMI
Draft	Taslak
In Review	İncelemede — varsayılan başlangıç durumu
Approved	Onaylandı — doğrulayan tüm testler başarılı
Rejected	Reddedildi — en az bir test başarısız
Doğrulanamaz	Hiç test bağı yok

Öznitelik değerleri

Priority	High · Medium · Low
DAL Level	DAL A · DAL B · DAL C · DAL D · DAL E
Risk (kapsam raporu)	YÜKSEK (DAL A/B) · ORTA (diğerleri)

Satır ikonları

İKON	İŞLEV	NEREDE BULUNUR
Göz	Kayıt detayı	Tüm liste sayfaları
Kalem	Düzenle	Gereksinim, test, sözlük
Zincir	Bağları yönet	Sistem/Alt Sistem gereksinimleri, testler, sözlük
Hedef	Etki analizi	Gereksinim sayfaları
Çöp kutusu	Sil	Tüm liste sayfaları
✓ / ✕	Onayla / Reddet	Yalnızca test sayfaları

Zorunlu gerekçe isteyen işlemler

- Kayıt silme (tekil ve toplu)
- Bağ koparma
- Proje silme
- Snapshot silme
- Döküman silme

Yalnızca Proje Yöneticisi'nin yapabildikleri

- Proje oluşturma ve silme
- Projeye üye ekleme / çıkarma
- Menü düzenini değiştirme, gruba sayfa ekleme
- Kod önekini değiştirme
- Snapshot alma ve silme
- Kilitli kayıta yeniden oy kullanma / kilidi açma

Terimler Sözlüğü

TABLO A.1 – TÜRKÇE – İNGİLİZCE TERİM KARŞILIKLARI

TÜRKÇE	İNGİLİZCE / SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI	AÇIKLAMA
Gereksinim	Requirement	Sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan kayıt
Test Senaryosu	Test Case	Bir gereksinimin karşılandığını kanıtlayan doğrulama adımı
İzlenebilirlik	Traceability	Kayıtlar arası ilişkilerin izlenebilir olması
Karşılar	Satisfies	Alt gereksinimin üst gereksinimi karşıladığını belirten bağ
Doğrular	Verifies	Testin gereksinimi doğruladığını belirten bağ
Atanmış	Assigned To	Sözlük teriminin gereksinimde kullanıldığını belirten bağ
Kapsam	Coverage	Test edilen gereksinimlerin oranı
Kapsam dışı	Uncovered	Hiç test bağı olmayan gereksinim
Şüpheli bağ	Suspect link	Kaynak kayıt değiştiği için gözden geçirilmesi gereken bağ
Alan	Field	Mühendislik disiplini etiketi
Öznitelik	Attribute	Kayda eklenen ek veri sütunu
Anlık görüntü	Snapshot / Baseline	Projenin dondurulmuş sürümü
Ürün ağacı	PBS — Product Breakdown Structure	Gereksinimlerin hiyerarşik ağaç görünümü
Etki analizi	Impact analysis	Bir değişikliğin etkileyeceği kayıtların listesi
Gizlilik seviyesi	Clearance	Kullanıcıya atanan 1–5 arası erişim seviyesi
Tasarım Güvence Seviyesi	DAL — Design Assurance Level	Hatanın sonucuna göre kritiklik sınıfı (A–E)
Denetim kaydı	Audit log	Kim, ne zaman, neyi değiştirdi kaydı

BELGE SONU

Bu kılavuz EHSIM-GITSIS 1.0 sürümü esas alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada yapılan güncellemeler sonrasında ekran görüntüleri ve buton adları değişebilir. Kılavuzda bulamadığınız bir konu için proje yöneticinize veya sistem yöneticinize başvurun.